

Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe.

Da nach dem Hilbertschen Irreduzibilitätssatz die Parameter-Mannigfaltigkeit durch Ausschneiden derjenigen Werte aus Ω^* , die eine Reduktion der Gruppe bedingen, nicht erniedrigt wird, so gilt noch: Aus der Existenz einer Minimalbasis folgt, daß die Mannigfaltigkeit der Gleichungen mit der Gruppe Γ in bezug auf Ω^* gleich der Mannigfaltigkeit der affektlosen Gleichungen ist; die Mannigfaltigkeit wird durch den Affekt nicht erniedrigt.

Anwendung auf spezielle Gleichungen.

Wir weisen nun die Existenz der Minimalbasis für alle bei den Gleichungen 3. und 4. Grades auftretenden Gruppen nach; und zwar zeigen wir dazu vorerst ganz allgemein, daß sich für Gleichungen n^{ten} Grades das Problem auf ein solches von $n - 2$ Unbestimmten reduzieren läßt. Die erste Reduktion entspricht der linearen Tschirnhaus-Transformation zur Wegschaffung des zweithöchsten Gliedes. Wir nehmen als erste Basisfunktion $g_1(x) = \theta_1(x)$; und beachten weiter, daß $\mathfrak{B}_r$ sich rational aus allen homogenen, Γ gestattenden Formen von $x_1, \dots, x_n$ ableiten läßt. Sei $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ eine solche Form; dann gehört auch

$$\varphi_\varrho(x) = \varphi(x_1 - \varrho, \dots, x_n - \varrho) = \psi(y)$$

und man hat überdies:

$$\varrho(\varrho) = \psi(0) \cdot \varphi_\varrho(x) \equiv \psi(y) \pmod{\mathfrak{B}_1} \quad \text{oder:} \quad \varphi(x) = \varphi_\varrho(x) + \psi_\varrho(x)$$

mit zu $\mathfrak{B}_1$ gehörigen $\psi_\varrho(x)$; das überdies von geringerer Dimension als $\varphi(x)$ ist. Die Fortsetzung des Verfahrens zeigt somit, daß sich alle homogenen Formen aus $\mathfrak{B}_1$ — und folglich überhaupt alle rationalen Funktionen aus $\mathfrak{B}_r$ rational ausdrücken lassen durch $g_1(x) = \theta_1(x)$ und durch homogene Formen

$$\varphi_\varrho(x) = \varphi\left(x_1 - \frac{\theta_1}{n}, \dots\right) = \psi(y).$$

Zwischen diesen Verbindungen y_i besteht aber die lineare Relation: $\sum y_i = 0$; die $\varphi(x)$ hängen somit nur von $(n - 1)$ Argumenten ab.

Die zweite Reduktion beruht darauf, daß die $\varphi(x)$ homogene Formen ihrer Argumente sind. Wir nehmen als zweite Basisfunktion $g_2(x) = \varrho_1(x)$ wo $r_1(x) = \theta_1(x - \frac{\theta_1}{n}, \dots) = g_2(y_i)$; also $g_2(x)$ eine homogen-gebrochene Funktion ersten Grades von $(n - 1)$ Argumenten, nämlich den y_i mit $\sum y_i = 0$. Vermöge $g_2(x)$ lassen sich aber alle $\varphi(x)$ rational ausdrücken durch die ebenfalls zu $\mathfrak{B}_1$ gehörigen

$$g_\nu(x) = \psi_\nu(y_i) \cdot \left(\frac{g_2(x)}{r_1(x)}\right)^k$$

wo k den Grad von $\varphi(x)$ bezeichnet. $\psi_\nu(x)$ wird also homogen vom nullten Grade, hängt somit nur von $(n - 2)$ Argumenten ab, den Verhältnissen $y_i : y_{n-1}$ mit $y_n = 0$. $\mathfrak{B}_r$ läßt sich also rational ausdrücken durch $g_1(x) = \theta_1(x)$; $g_2(x) = \varrho_1(x)$ und den Körper aller von diesen $(n - 2)$ Argumenten abhängenden Funktionen $r(x)$ aus $\mathfrak{B}_r^*$, womit die gewünschte Reduktion geleistet ist.

Für Gleichungen 3. und 4. Grades hat man hierdurch insbesondere eine Reduktion auf Funktionenkörper von ein bzw. zwei Argumenten. Für diese existiert aber stets eine

Minimalbasis nach den Sätzen von Lüroth und Castelnuovo.**) Und zwar läßt sich im Fall einer Unbestimmten die Minimalbasis durch rationale Operationen ableiten, enthält also speziell für $\mathfrak{B}_r$ nur rationale Zahlkoeffizienten. Bei zwei Unbestimmten könnte es sich nach Castelnuovo noch um eine Basis mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper Ω handeln; die tatsächliche Untersuchung (vgl. F. Seidelmann a. a. O.) zeigt, daß man auch hier für jedes $\mathfrak{B}_r$ eine rational-zahlige Basis erhält. Man sieht dies fast ohne Rechnung schon daraus ein, daß für die Vierergruppe sich eine solche rationalzahlige Basis wählen läßt, nämlich

$$g_1(x) = \theta_1(x); \quad g_2(x) = \varrho_1(x); \quad g_3(x) = \frac{V}{U}; \quad g_4(x) = \frac{W}{U},$$

wo

$$U = x_1x_2 + x_3x_4; \quad V = x_1x_3 + x_2x_4; \quad W = x_1x_4 + x_2x_3,$$

daß die alternierende Gruppe in die zyklische der drei Basisfunktionen g_2, g_3, g_4 ; jede Achtergruppe in die symmetrische von je zwei dieser Funktionen übergeht, wodurch eine Reduktion auf die Gruppen der Gleichungen 3. und 2. Grades bewirkt ist. Für die zyklische Gruppe aber ist eine rationalzahlige Basis schon durch Abel bekannt, wenn auch nicht als solche formuliert.*) Somit ist bewiesen: Die Gesamtheit der Gleichungen 3. und 4. Grades mit vorgeschriebener Gruppe — eventuell mit Ausnahme der in bezug auf die Parameterdarstellung singulären — läßt sich für jeden beliebigen Rationalitätsbereich rational durch Parameterdarstellung konstruieren: ihre Mannigfaltigkeit ist gleich der Mannigfaltigkeit der affektlosen Gleichungen.

Die tatsächliche Untersuchung zeigt (vgl. F. Seidelmann a. a. O.), daß nur je für die alternierende Gruppe in bezug auf Rationalitätsbereiche, die den Körper der dritten Einheitswurzeln enthalten, eine Ergänzungsdarstellung nötig wird, während in allen anderen Fällen die Parameterdarstellung die Gesamtheit schlechthin liefert.

Es sei noch bemerkt, daß die Minimalbasis auch bekannt ist für alle Abelschen Gruppen.**) Hier handelt es sich aber um eine Basis mit Koeffizienten aus dem aus den Gruppencharakteren abgeleiteten Kreiskörper. Für die Konstruktion der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe lassen sich somit in diesem Fall keine neuen Resultate erzielen.
Göttingen, Juli 1916.

*) Für die Gleichung n^{ten} Grades ohne zweites Glied: $f(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n = x^n + 0 \cdot x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n$ entspricht diese zweite Reduktion der — für $a_n \neq 0$, $a_2 \neq 0$ immer möglichen — Substitution $t = x \sqrt[n]{\frac{a_2}{a_n}}$, wodurch $f(x)$, bis auf einen Faktor, übergeht in

$$g(y) = y^n + \frac{a_2}{a_n^{2/n}} y^{n-2} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n^{(n-1)/n}} y + 1 = 0,$$

also in eine nur noch $n - 2$ Parameter enthaltende Gleichung:

$$g(y) = y^n + A_2y^{n-2} + A_3y^{n-3} + \dots + A_{n-1}y + 1 = 0.$$

**) J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875); G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). Daß für Körper von mehr als zwei Unbestimmten keine Minimalbasis zu existieren braucht, hat F. Enriques an einem Gegenbeispiel gezeigt, Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21. Jan. 1912.

*) Vgl. Weber Algebra (kleine Ausgabe), § 93, Formel (12).

^{**)} K. Fischer: Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen. Gött. Nachr. 1915, und Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen. Math. Ann. 77 (1915).

12. Invarianten beliebiger Differentialausdrücke

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, S. 37–44

Vorgelegt in der Sitzung vom 25. Januar 1918 durch F. Klein.

Unter einem Differentialausdruck verstehe ich eine Funktion $f(x, dx)$ der n Variablen x_i und ihrer Differentiale $dx_1, \dots, dx_n$, die analytisch in beiden Systemen von je n Argumenten, aber nicht notwendig reell vorausgesetzt wird. Ich lege nun zugrunde die Gruppe aller analytischen Transformationen der Variablen, der die Gruppe aller linearen Transformationen der Differentiale entspricht:

$$dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k, \quad d\bar{x}_i = \sum_k \frac{\partial \bar{x}_i}{\partial \bar{y}_k} d\bar{y}_k, \quad (1)$$

wodurch $f(x, dx)$ übergehen möge in $g(y, dy)$. Unter einer Invariante von $f(x, dx)$ verstehe ich eine Invariante gegenüber dieser Gruppe, und der dadurch für die höheren Differentiale $d^2x, ddx \dots$ und für die Ableitungen von $f(x, dx)$ induzierten Gruppe; also eine solche (analytische) Funktion J , daß für beliebige f , und vermöge (1) identisch in Variablen und allen auftretenden Differentialen gilt:

$$\begin{aligned} J \left(x, dx, \frac{\partial dx}{\partial x}, \frac{\partial^2 dx}{\partial x^2}, \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial dx}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial dx}, \dots \right) \\ = J \left(y, dy, \frac{\partial dy}{\partial y}, \frac{\partial^2 dy}{\partial y^2}, \frac{\partial g}{\partial y}, \frac{\partial g}{\partial dy}, \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial dy}, \dots \right). \end{aligned}$$

Ganz entsprechend ist die Invariante eines simultanen Systems von Differentialausdrücken zu definieren. Enthält eine solche Invariante insbesondere nur erste Differentiale $dx, d\bar{x}$ und nur Ableitungen nach diesen Differentialen, nicht nach den Variablen, so kommt das Auftreten der Variablen in den Funktionen und der linearen Transformation der Differentiale nicht in betracht; diese speziellen Invarianten werden Invarianten gegenüber der Gruppe aller linearen Transformationen der Differentiale $dx, d\bar{x}$ mit unbestimmten Koeffizienten, und sollen als *projektive Invarianten* des simultanen Systems bezeichnet werden.

Für quadratische, homogene Differentialformen haben nun Christoffel (Crelle 70) und Ricci (Math. Annalen 54) ein solches System von invarianten Bildungen aufgestellt, daß alle Invarianten projektive Invarianten dieses simultanen Systems werden, womit die Fragen nach der Gesamtheit der Invarianten und nach der Äquivalenz auf Fragen der linearen Invariantentheorie zurückgeführt sind, was ich als “Reduktionssatz” bezeichnen möchte. Das vollständige System besteht aus abzählbar unendlich vielen Formen; aber für Invarianten jeder endlichen Ordnung o (d. h. solche, die keine höheren als o^{te} Ableitungen nach den Variablen enthalten) nur aus endlich vielen Formen.

Ich zeige im folgenden die Gültigkeit des “Reduktionssatzes” für beliebige Differentialausdrücke; und zwar handelt es sich wieder um ein vollständiges System von abzählbar unendlich vielen, aber für jede endliche Ordnung nur endlich vielen invarianten Bildungen. Während aber Christoffel und Ricci sich zur Erzeugung der Invarianten und zum Beweise des Reduktionssatzes auf schwer überschaubare Eliminationen stützen, erzeuge ich die Invarianten direkt durch invariante Differentiations- und Variationsprozesse (welch letztere sich einfach als Differentiationsprozesse nach anderen Parametern auffassen lassen). Den Algorithmus dieser invarianten Differentiationsprozesse haben — im Anschluß an Lagrange (Mécanique analytique, 2. Teil, Abschn. IV) — Riemann (Werke XXII) und

Lipschitz (Crelle 70, 72) für quadratische Differentialformen entwickelt, ohne indes bis zum Reduktionssatz vorzudringen. Das Hilfsmittel zum Beweis des Reduktionssatzes bieten die für quadratische Formen von Riemann eingeführten “Normalkoordinaten” (Werke XIII), die die von einem Punkte auslaufenden Extremalen des zugehörigen Variationsproblems in Gerade transformieren, aber nur für homogene Differentialausdrücke:

$$f(x : dx) = \Phi(x) \cdot f(x, dx)^{1)}$$

— existieren. Der inhomogene Fall läßt sich indes auf diesen zurückführen.

¹⁾ Es zeigt sich leicht, daß $\Phi(x) = x^c$ wird, wo c irgend eine reelle oder komplexe GröÙe bedeutet.

I. Erzeugung von Invarianten.

Eine im allgemeinen nicht abbrechende Reihe von projektiven Invarianten von $f(x, dx)$ wird durch die Polaren geliefert. Wegen der Linearität der Transformation der Differentiale folgt aus $f(x, dx) = g(y, dy)$ auch: $f(x, dx + \lambda \delta dx) = g(y, dy + \lambda \delta dy)$; und daraus ergeben sich durch Entwicklung nach λ die für die Invarianz charakteristischen Relationen:

$$\begin{aligned} f(dx) &= g(dy), \\ \delta f(dx) &= \delta g(dy), \\ \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} &= \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \quad (\sigma = 1, 2, \dots). \end{aligned} \quad (2)$$

Jede Polare gibt durch Anwendung eines Variationsprozesses δ Veranlassung zu einer nicht abbrechenden Reihe allgemeiner Invarianten:

$$\delta^\sigma f_\lambda = \delta^\sigma \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} = \delta^\sigma \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}. \quad (3)$$

Die Relationen (2) und (3) lassen vermöge (1) die Transformationsgesetze für die Ableitungen von $f(x, dx)$ ablesen, was aber im folgenden nicht gebraucht wird. Aus den Invarianten (3) läßt sich nun durch lineare Kombination die “Normalform der σ^{ten} Variation” gewinnen, die sich für $\sigma = 1$ bei Lagrange, für $\sigma = 2$ bei Riemann findet; und die dadurch charakterisiert ist, daß die gemischten Differentiale $(\sigma + 1)^{\text{ter}}$ Ordnung: $d^k \delta$, $dd^{k-1} \delta^2 \dots$ eliminiert sind. Man erhält für sie:

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f(dx) - df_\varrho(\delta x), & \Omega_2 &= \delta \Omega_1 - dd f_\varrho + d^2 f_{\varrho, \sigma}, \\ \Omega_\sigma &= \delta \Omega_{\sigma-1} - \binom{\sigma}{1} d \Omega_{\sigma-2} + \binom{\sigma}{2} d^2 \Omega_{\sigma-3} + \dots + (-1)^\sigma d^\sigma f_\varrho. \end{aligned} \quad (4)$$

Aus den Invarianten (4) läßt sich nun durch Verallgemeinerung eines Riemannschen Ansatzes zu Invarianten gelangen, die *nur erste Differentiale enthalten*; solche Invarianten sollen als “Grundfunktionen” bezeichnet werden. Ersetzt man nämlich in Ω_1 die Differentiale durch die Differentialquotienten, so gibt $\Omega_1 = 0$ (identisch in dx^μ) genau die Lagrangeschen Gleichungen des zu $f(dx)$ gehörigen Variationsproblems. Ich stelle nun die invariante Bedingung auf, daß die Richtung $(d + \lambda \delta)$ diesen Lagrangeschen Gleichungen genügt:

$$\Omega_1(d + \lambda \delta) = \delta f(dx + \lambda \delta x) - (d + \lambda \delta) f_\varrho(dx + \lambda \delta dx) = 0 \quad (5)$$

(identisch in dx), woraus durch die Substitution $\delta = d + \lambda\delta$ für homogenes $f(dx)$ noch folgt:

$$(d + \lambda\delta)f(dx + \lambda ddx) = 0, \quad (6)$$

mit Ausnahme des Falles der Homogenität erster Ordnung. Im letzteren Falle soll (6) als neue Bedingung zugefügt werden, da dann das Gleichungssystem (5) nur $(n - 1)$ unabhängige Bedingungen darstellt. Setzt man in (5), bzw. (5) und (6) die Koeffizienten der nullten, ersten und zweiten Potenz von λ gleich Null, so erhält man also drei invariante Gleichungssysteme $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$ (identisch in dx), vermöge deren sich d^2x , $d\delta x$, δ^2x durch erste Differentiale ausdrücken lassen. Die weiteren invarianten Gleichungssysteme:

$$d\varphi = 0, \quad d\psi = 0, \quad d\chi = 0, \quad d^2\varphi = 0, \quad d^2\psi = 0, \quad d^2\chi = 0, \quad \dots \quad (7)$$

genügen dann gerade, um alle höheren Differentiale durch erste auszudrücken.¹⁾ Die Funktionen (4), verbunden mit dem invarianten Gleichungssystem (7), führen also zu Grundfunktionen $[\Omega_\sigma]$ mit nur ersten Differentialen, wobei noch $[\Omega_1]$ identisch verschwindet. Ebenso läßt sich aus dem Differential $dh(dx, \delta x)$ einer Grundfunktion h vermöge (7) wieder eine Grundfunktion erhalten, die als "kovariante Ableitung" $[h^{(1)}]$ von h bezeichnet werden soll; allgemein bezeichne $[h^{(\sigma)}]$ die kovariante Ableitung von $[h^{(\sigma-1)}]$. Diese beiden Prozesse führen so zu einer doppelt unendlichen Reihe von Grundfunktionen:

¹⁾ Nur die Linearform $\sum A_i dx_i$ bedarf einer besonderen Behandlung, da hier das Gleichungssystem (5) keine zweiten Differentiale enthält.

$$\begin{array}{ccccccc} [\Omega_2], & [\Omega_3], & [\Omega_4], & \dots & [\Omega_\sigma], & \dots \\ [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_3^{(1)}], & [\Omega_4^{(1)}], & \dots & & \\ [\Omega_2^{(2)}], & [\Omega_3^{(2)}], & \dots & & & \end{array} \quad (8)$$

Es zeigt sich ferner, daß die linken Seiten der Gleichungen, die die höheren Differentiale durch erste ausdrücken, den ersten Differentialen kogredient sind (d. h. denselben linearen Transformationen unterliegen). Führt man also statt der höheren Differentiale diese linken Seiten $p, q, r \dots$ als Argumente der Invariante ein, so hängt diese außer von den Ableitungen nur von zueinander kogredienten Größen ab. Die oben angegebene Bildung der Funktionen (8) kommt einfach auf die Einführung dieser neuen Größen hinaus; jede Invariante geht dadurch in eine Summe von Invarianten über, und man greift daraus diejenige heraus, die gerade dx , $d\bar{x}$, nicht aber $p, q, r \dots$ enthält.

Im folgenden wird gezeigt, daß unter der Homogenitäts-Voraussetzung — $f(x : dx) = \Phi(x) \cdot f(x, dx)$ — die Grundfunktionen (8) das gesuchte vollständige System erschöpfen.

II. Normalkoordinaten, Äquiv-alenz und Reduktionssatz.

Zu den Normalkoordinaten gelange ich durch Integration des zu $f(dx)$ gehörigen Variationsproblems:

$$\Omega_1 = \delta f(dx) - df_\varrho(\delta x) = 0 \quad (\text{identisch in } \delta x) \quad (9)$$

(als Folge oder Zusatzbedingung).

Wegen der vorausgesetzten Homogenität von $f(dx)$ geht dieses Gleichungssystem in sich über bei der Parameter-Substitution $t = \varkappa \cdot \bar{t}$; drückt man also vermöge (9) $\frac{dx_i}{dt}$ als Funktion $\varphi_i\left(\frac{dx}{dt}, x\right)$ der ersten Ableitungen aus, so wird φ^σ homogen σ^{ter} Ordnung:

$$\varphi^\sigma\left(\frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\sigma \varphi^\sigma\left(\frac{dx}{d\bar{t}}\right). \quad (10)$$

Gibt man nun bei der Integration von (9) für $t = t_0$ die Anfangswerte $x_i = (x_i)_0$, $\frac{dy_i}{dt} = \left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0$ vor, und setzt man:

$$u_i = \left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0 \cdot (t - t_0) + \dots \quad (11)$$

— wo der Parameter $(t - t_0)$ vermöge (10) = const. der “Länge der Extremale” proportional wird — so gibt die Entwicklung nach Potenzen von $(t - t_0)$ vermöge (10):

$$x_i - (x_i)_0 = \sum_{\sigma} \varphi^{\sigma}(\nu) \cdot (t - t_0)^{\sigma}. \quad (12)$$

Diese Entwicklung läßt sich auffassen als Variabelntransformation $x_i = \alpha_i(u)$, wobei die Größen u gerade die Riemannschen Normalkoordinaten sind. Diese Koordinaten transformieren also nach (11) und (12) die durch $(x_i)_0$ gehenden Extremalen in Gerade. Einer beliebigen Variabelntransformation $x = x(y)$ entspricht ferner nach (11) eine lineare Transformation $u = u(v)$ der zugehörigen Normalkoordinaten, wobei die Koeffizienten nur von dem willkürlichen Wertsystem $(x_i)_0$ abhängen, die Differentiale du , $d\bar{u}$ also derselben Transformation wie die u selbst unterliegen.

Vermöge (12) gehe $f(x, dx)$ über in $F(u, du)$; oder nach Potenzen der u entwickelt:

$$F(u, du) = F_1(u, du) + F_2(u, du) + \dots + F_{\sigma}(u, du) + \dots \quad (13)$$

wo also $F_{\sigma}(u, du)$ eine homogene Form σ^{ter} Dimension in u bezeichnet. Wegen der Linearität der Transformation $u = u(v)$ gehen vermöge $F(u, du) = G(v, dv)$ auch die einzelnen homogenen Bestandteile in die entsprechenden über:

$$F_{\sigma}(u, du) = G_{\sigma}(v, dv). \quad (14)$$

Nimmt man somit für $(x_i)_0$ irgend ein festes, konstantes Wertsystem, so zeigt (13) und (14), daß die Äquivalenz von $f(dx)$ mit $g(dy)$ gleichbedeutend ist mit der Äquivalenz der zugehörigen Funktionensysteme $F_{\sigma}(u, du)$ gegenüber linearer Transformation. Die $F_{\sigma}(u, du)$ oder die entsprechenden $\tilde{F}_{\sigma}(du, du)$ stellen ferner Invarianten von $f(dx)$ dar, genommen an der Stelle $x = (x_i)_0$, und zwar bilden sie ein vollständiges System von Grundfunktionen für diese Stelle $x = (x_i)_0$. Man hat nämlich:

$$\Omega_{\sigma} = \frac{\partial^{\sigma} F(du)}{\partial u^{\sigma}} \Big|_{u=0} = \frac{\partial^{\sigma-1}}{\partial u^{\sigma-1}} \left(\frac{\partial F(du)}{\partial du} \right) \Big|_{u=0},$$

und diese letztere Ableitung läßt sich vermöge (12) gerade so durch Ableitungen von $f(dx)$, genommen für $x = (x_i)_0$, ausdrücken; wie die entsprechend gebildete von $G(dv)$ durch Ableitungen von $g(dy)$ ausdrückbar ist. Wegen

$$\frac{\partial^{\sigma} F(du)}{\partial u^{\sigma}} = \frac{\partial^{\sigma-1}}{\partial u^{\sigma-1}} \left(\frac{\partial F(du)}{\partial du} \right)$$

wird ferner jede Invariante von $f(dx) = F(du)$, genommen für $x = (x_i)_0$, eine projektive Invariante der Grundfunktionen $[\Omega_{\sigma}]$; und da jede Invariante durch die Grundfunktionen (8) für jede Stelle $x = (x_i)_0$ ausdrückbar ist, so läuft die Invariantentheorie von $f(dx)$ hinaus auf die projektive Invariantentheorie des simultanen Systems (8). Damit ist der Reduktionssatz bewiesen.

Aus dem Reduktionssatz ergibt sich der Spezialfall der quadratischen Formen, allgemeiner der Formen p^{ter} Dimension, dadurch, daß hier das Funktionensystem mit $[\Omega_2]$, allgemeiner mit $[\Omega_2]$ und seinen kovarianten Ableitungen abbricht, indem alle späteren Grundfunktionen projektive Invarianten dieser werden. Daraus erklärt sich die ausgezeichnete Stellung der Riemannschen Krümmungsform $[\Omega_2]$ bei den quadratischen Formen. Die Frage nach der Äquivalenz von quadratischen Formen, bzw. Formen p^{ter} Dimension, kommt eben auf die Äquivalenz von $[\Omega_2]$, bzw. $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$ und deren kovarianten Ableitungen gegenüber linearer Transformation zurück; und das identische Verschwinden von $[\Omega_2]$, bzw. $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$ ist notwendig und hinreichend zur Transformation in Formen mit konstanten Koeffizienten, womit für quadratische Formen eines der bekanntesten Resultate ausgesprochen ist.

Eine ausführlichere Darstellung soll demnächst in den Math. Annalen erscheinen.

13. Invariante Variationsprobleme

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, S. 235–257

Vorgelegt von F. Klein in der Sitzung vom 26. Juli 1918¹⁾.

Es handelt sich um Variationsprobleme, die eine kontinuierliche Gruppe (im Lieschen Sinne) gestatten; die daraus sich ergebenden Folgerungen für die zugehörigen Differentialgleichungen finden ihren allgemeinsten Ausdruck in den in § 1 formulierten, in den folgenden Paragraphen bewiesenen Sätzen. Über diese aus Variationsproblemen entspringenden Differentialgleichungen lassen sich viel präzisere Aussagen machen als über beliebige, eine Gruppe gestattende Differentialgleichungen, die den Gegenstand der Lieschen Untersuchungen bilden. Das folgende beruht also auf einer Verbindung der Methoden der formalen Variationsrechnung mit denen der Lieschen Gruppentheorie. Für spezielle Gruppen und Variationsprobleme ist diese Verbindung der Methoden nicht neu; ich erwähne Hamel und Herglotz für spezielle endliche, Lorentz und seine Schüler (z. B. Fokker), Weyl und Klein für spezielle unendliche Gruppen²⁾. Insbesondere sind die zweite Kleinsche Note und die vorliegenden Ausführungen gegenseitig durch einander beeinflusst, wofür ich auf die Schlußbemerkungen der Kleinschen Note verweisen darf.

¹⁾ Die endgültige Fassung des Manuskriptes wurde erst Ende September eingereicht.

²⁾ Hamel: Math. Ann. Bd. 59 und Zeitschrift f. Math. u. Phys. Bd. 50. Herglotz: Ann. d. Phys. (4) Bd. 36, bes. § 9, S. 511. Fokker, Verslag d. Amsterdamer Akad., 27./1. 1917. Für die weitere Litteratur vergl. die zweite Note von Klein: Göttinger Nachrichten 19. Juli 1918.

In einer eben erschienenen Arbeit von Kneser (Math. Zeitschrift Bd. 2) handelt es sich um Aufstellung von Invarianten nach ähnlicher Methode.

§ 1. Vorbemerkungen und Formulierung der Sätze.

Alle im folgenden auftretenden Funktionen sollen als analytisch oder wenigstens als stetig und endlich oft stetig differenzierbar, und im betrachteten Bereich eindeutig angenommen werden.

Unter einer "Transformationsgruppe" versteht man bekanntlich ein System von Transformationen derart, daß zu jeder Transformation eine im System enthaltene Umkehrung existiert, und daß die Zusammensetzung irgend zweier Transformationen des Systems wieder dem System angehört. Die Gruppe heißt eine *endliche kontinuierliche* $\mathfrak{G}_\varrho$, wenn ihre Transformationen enthalten sind in einer allgemeinsten, die analytisch von ϱ wesentlichen Parametern ε abhängt (d. h. die ϱ Parameter sollen sich nicht als ϱ Funktionen von weniger Parametern darstellen lassen). Entsprechend versteht man unter einer *unendlichen kontinuierlichen* $\mathfrak{G}_{\infty\sigma}$, eine Gruppe, deren allgemeinste Transformationen von σ wesentlichen willkürlichen Funktionen $p(x)$ und ihren Ableitungen analytisch oder wenigstens stetig und endlich oft stetig differenzierbar abhängen. Als Zwischenglied zwischen beiden steht die von unendlich vielen Parametern, aber nicht von willkürlichen Funktionen abhängende Gruppe. Schließlich bezeichnet man als *gemischte Gruppe* eine solche, die sowohl von willkürlichen Funktionen, als von Parametern abhängt¹⁾.

Es seien $x_1, \dots, x_n$ unabhängige Veränderliche, $u_1(x), \dots, u_\mu(x)$ von diesen abhängige Funktionen. Unterwirft man die x und u den Transformationen einer Gruppe, so müssen wegen der vorausgesetzten Umkehrbarkeit der Transformationen unter den transformierten Größen wieder genau n unabhängige — $y_1, \dots, y_n$ — enthalten sein; die übrigen davon

abhängigen seien mit $v_1(y), \dots, v_\mu(y)$ bezeichnet. In den Transformationen können auch die Ableitungen der u nach den x auftreten²⁾.

¹⁾ Lie definiert in den “Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen” (Ber. d. K. Sächs. Ges. der Wissensch. 1891) [zitiert “Grundlagen”] die unendliche kontinuierliche Gruppe als Transformationsgruppe, deren Transformationen durch die allgemeinsten Lösungen eines Systems partieller Differentialgleichungen gegeben sind, sobald diese Lösungen nicht nur von einer endlichen Anzahl von Parametern abhängen. Dadurch erhält man also einen der oben angegebenen, von der endlichen Gruppe verschiedenen Typen; während umgekehrt der Grenzfall von unendlich vielen Parametern nicht notwendig einem Differentialgleichungssystem zu genügen braucht.

²⁾ Ich lasse — soweit möglich auch bei Summationen — die Indices weg; also etwa u für $u_1, \dots, u_\mu$; $\frac{\partial u}{\partial x}$ für $\frac{\partial u_1}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u_\mu}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial u_\mu}{\partial x_n}$ usw.

Eine Funktion $I\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right)$ heißt eine Invariante der Gruppe, wenn eine Relation besteht:

$$I\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) = I\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right).$$

Insbesondere wird also ein Integral J eine Invariante der Gruppe wenn eine Relation besteht:

$$\begin{aligned} J &= \int \dots \int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) dx \\ &= \int \dots \int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right) dy, \end{aligned} \tag{1}$$

integriert über ein beliebiges reelles x -Gebiet und das entsprechende y -Gebiet³⁾.

³⁾ Ich schreibe abkürzend dx, dy für $dx_1 \dots dx_n, dy_1 \dots dy_n$.

⁴⁾ Alle in den Transformationen auftretenden Argumente $x, u, \varepsilon, p(x)$ sollen als reell angenommen werden, während die Koeffizienten komplex sein dürfen. Da es sich aber in den Schlußresultaten um Identitäten in den x, u , den Parametern und willkürlichen Funktionen handelt, gelten diese auch für komplexe Werte, sobald nur alle auftretenden Funktionen als analytisch angenommen werden. Ein großer Teil der Resultate läßt sich übrigens integralfrei begründen, sodaß hier die Beschränkung auf das Reelle auch bei der Begründung nicht notwendig ist. Dagegen scheinen die Betrachtungen am Schluß von § 2 und Anfang von § 5 nicht integralfrei durchführbar zu sein.

Andererseits bilde ich für ein beliebiges, nicht notwendig invariantes Integral J die erste Variation δJ und forme sie nach den Regeln der Variationsrechnung durch partielle Integration um. Es kommt bekanntlich, sobald man δu mit allen auftretenden Ableitungen am Rande als verschwindend, sonst aber beliebig annimmt:

$$\delta J = \int \dots \int \delta f dx = \int \dots \int \left(\sum \psi_i \delta u_i \right) dx, \tag{2}$$

wo ψ die *Lagrangeschen Ausdrücke* bedeuten; d. h. die linken Seiten der Lagrangeschen Gleichungen des zugehörigen Variationsproblems $\delta J = 0$. Dieser Integralrelation entspricht eine integralfreie Identität in δu und seinen Ableitungen, die dadurch entsteht, daß man die Randglieder mitschreibt. Wie die partielle Integration zeigt, sind diese Randglieder Integrale über Divergenzen, d. h. über Ausdrücke

$$\text{Div } A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \dots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

wobei A linear in δu und seinen Ableitungen ist. Somit kommt:

$$\sum \psi_i \delta u_i = \delta f + \text{Div } A. \quad (3)$$

Enthält f insbesondere nur erste Ableitungen der u , so ist im Fall des einfachen Integrals die Identität (3) identisch mit der von Heun sogenannten "Lagrangeschen Zentralgleichung":

$$\sum \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{d}{dx} \left(\sum \frac{\partial f}{\partial u'_i} \delta u_i \right) \quad (u'_i = \frac{du_i}{dx}) \quad (4)$$

während für das n -fache Integral (3) übergeht in:

$$\sum \psi_i \delta u_i = \delta f - \sum \frac{\partial}{\partial x_\lambda} \left(\sum \frac{\partial f}{\partial \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda}} \delta u_i \right). \quad (5)$$

Für das einfache Integral und $\varkappa$ Ableitungen der u ist (3) gegeben durch:

$$\begin{aligned} \sum \psi_i \delta u_i = \delta f + \frac{d}{dx} \left\{ \sum \left(\binom{1}{0} \psi_i^1 \delta u_i + \binom{2}{0} \psi_i^2 \delta u_i + \cdots + \binom{\varkappa}{0} \psi_i^\varkappa \delta u_i \right) \right. \\ \left. + \sum \left(\binom{2}{1} \psi_i^2 \frac{d\delta u_i}{dx} + \cdots + \binom{\varkappa}{1} \psi_i^\varkappa \frac{d\delta u_i}{dx} \right) + \cdots + \sum \binom{\varkappa}{\varkappa-1} \psi_i^\varkappa \frac{d^{\varkappa-1} \delta u_i}{dx^{\varkappa-1}} \right\}, \end{aligned} \quad (6)$$

und eine entsprechende Identität gilt beim n -fachen Integral; A enthält insbesondere δu bis zur $(\varkappa - 1)^{\text{ten}}$ Ableitung. Daß durch (4), (5), (6) tatsächlich die Lagrangeschen Ausdrücke ψ_i definiert sind, folgt daraus, daß durch die Kombinationen der rechten Seiten alle höheren Ableitungen der δu eliminiert sind, während andererseits die Relation (2) erfüllt ist, zu der die partielle Integration eindeutig führt.

Es handelt sich nun im folgenden um die beiden Sätze:

I. Ist das Integral J invariant gegenüber einer $\mathfrak{G}_\varrho$, so werden ϱ linear-unabhängige Verbindungen der Lagrangeschen Ausdrücke zu Divergenzen — umgekehrt folgt daraus die Invarianz von J gegenüber einer $\mathfrak{G}_\varrho$. Der Satz gilt auch noch im Grenzfall von unendlich vielen Parametern.

II. Ist das Integral J invariant gegenüber einer $\mathfrak{G}_{\infty\sigma}$, in der die willkürlichen Funktionen bis zur σ^{ten} Ableitung auftreten, so bestehen σ identische Relationen zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen bis zur σ^{ten} Ordnung; auch hier gilt die Umkehrung¹⁾.

¹⁾ Für die gemischten Gruppen gelten die Aussagen beider Sätze; es treten also sowohl Abhängigkeiten wie davon unabhängige Divergenzrelationen auf.

Geht man von diesen Identitäten zu dem zugehörigen Variationsproblem über, setzt also $\psi = 0^2)$, so sagt Satz I im eindimensionalen Fall — wo die Divergenz in ein totales Differential übergeht — die Existenz von ϱ ersten Integralen aus, zwischen denen allerdings nichtlineare Abhängigkeiten bestehen können³⁾; im mehrdimensionalen Fall erhält man die neuerdings oft als "Erhaltungssätze" bezeichneten Divergenzgleichungen; Satz II sagt aus, daß σ der Lagrangeschen Ausdrücke und ihre Divergenzen identisch verschwinden, oder daß es zwischen den Lagrangeschen Gleichungen und ihren Ableitungen σ identische Relationen gibt. Die für das Verschwinden der Divergenzen von B erforderlichen linearen Transformationen der willkürlichen Funktionen können, wie am Schluß gezeigt wird, von

den Lagrangeschen Ausdrücken und deren Ableitungen abhängen. Die Umkehrung in beiden Sätzen läßt auf die Existenz einer $\mathfrak{G}_\varrho$, bzw. einer $\mathfrak{G}_{\infty\sigma}$ schließen.

2) $\psi_i = 0$ oder etwas allgemeiner $\psi_i = T_i$, wo T_i neu hinzutretende Funktionen sind, werden in der Physik als "Feldgleichungen" bezeichnet.

3) Z. B. gestattet das Variationsproblem $\int f(u', u'' \dots) dx$ die infinitesimale Transformation $\Delta x = \varepsilon_1$, $\Delta u = \varepsilon_2$; es wird $B = \varepsilon_1(f - u' \frac{\partial f}{\partial u'} - u'' \frac{\partial f}{\partial u''} - \dots) + \varepsilon_2 \frac{\partial f}{\partial u'} + \frac{d\varepsilon_2}{dx} \frac{\partial f}{\partial u''} + \dots$.

§ 2. Divergenzrelationen und Abhängigkeiten bei endlicher Gruppe.

Es möge die Gruppe $\mathfrak{G}_\varrho$ enthalten sein in der allgemeinsten Transformation

$$y = A(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; a), \quad v = B(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; a), \quad (7)$$

die analytisch von den ϱ wesentlichen Parametern a abhängt. Dann gibt es bekanntlich ϱ linear unabhängige infinitesimale Transformationen, die der Gruppe angehören, entsprechend den Kombinationen der allgemeinsten infinitesimalen Transformation, die man aus (7) erhält, indem man jeweils nur einen Parameter a_α variiert. Diese infinitesimalen Transformationen mögen lauten:

$$\Delta x_\lambda = \sum_{\alpha=1}^{\varrho} p^{(\alpha)}(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots) \cdot \Delta a_\alpha, \quad \Delta u_i = \sum_{\alpha=1}^{\varrho} q_i^{(\alpha)}(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots) \cdot \Delta a_\alpha, \quad (8)$$

wobei die Striche bei den p, q fortgelassen sind, und auch bei den folgenden Formeln, wo immer Striche vorkommen. Für die infinitesimalen Transformationen (8) folgt aus der Invarianz von J vermöge der bekannten Umformungen der Produktdifferentiation:

$$0 = \Delta J = \int \dots \int \delta f dx = \int \dots \int \sum \psi_i \bar{\delta} u_i dx, \quad (9)$$

wo $\bar{\delta}$ (Lie) die Variation bedeutet, bei der die unabhängigen Variablen nicht transformiert werden; wegen der Konvergenz bleibt das Randintegral fort. Aus (9) folgt nun, da bei der Integration über ein beliebiges Gebiet die $\bar{\delta} u_i$ als unbestimmt angesehen werden dürfen, die Identität:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } B. \quad (10)$$

Für die infinitesimalen Transformationen (8) ergibt sich nämlich:

$$\bar{\delta} u_i = \sum_{\alpha=1}^{\varrho} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} p^{(\alpha)} + q_i^{(\alpha)} \right) \Delta a_\alpha = \Delta u_i - \sum_{\lambda} \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \Delta x_\lambda, \quad (11)$$

und es ist B linear in Δa und seinen Ableitungen. Damit ist die Umkehrung bewiesen: aus der Invarianz von J gegenüber $\mathfrak{G}_\varrho$ folgen ϱ Divergenzrelationen.

1) Es zeigt sich wieder, daß y von u unabhängig angenommen werden muß, usw., damit die Schlüsse gelten.

Aus der Invarianz von J ergibt sich ferner eine Identität in den Parametern und ihren Differentialen:

$$\text{Div } \Gamma = 0, \quad (12)$$

wo Γ eine gewisse Größe bezeichnet. Die Integration dieser Identität führt zu den bekannten Gleichungen, denen die endlichen Transformationen genügen müssen.

§ 3. Umkehrung im Fall der endlichen Gruppe.

Um die Umkehrung zu zeigen, sind zuerst im wesentlichen die vorhergehenden Überlegungen in umgekehrter Reihenfolge zu durchlaufen. Aus dem Bestehen von (13) folgt durch Multiplikation mit den ε und Addition das Bestehen von (12); und vermöge der Identität (3) daraus eine Beziehung: $\delta f + \text{Div}(A - B) = 0$. Setzt man also: $\delta x = \frac{1}{f}(A - B)$, so ist man dadurch zu (11) gelangt; daraus folgt durch Integration schließlich (7): $\Delta J = 0$, also die Invarianz von J gegenüber der durch Δx , Δu bestimmten infinitesimalen Transformation, wobei die Δu sich vermöge (9) aus Δx und δu bestimmen, und Δx und Δu linear in den Parametern werden. $\Delta J = 0$ zieht aber in bekannter Weise die Invarianz von J gegenüber den endlichen Transformationen nach sich, die durch Integration des simultanen Systems entstehen:

$$\frac{dx_\lambda}{dt} = \Delta x_\lambda, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i. \quad (17)$$

Diese endlichen Transformationen enthalten ϱ Parameter $a_1, \dots, a_\varrho$, nämlich die Verbindungen $\varepsilon_1 t, \dots, \varepsilon_\varrho t$. Aus der Annahme, daß es ϱ und nur ϱ linear unabhängige Divergenzrelationen (13) geben soll, folgt ferner, daß die endlichen Transformationen, sobald sie die Ableitungen $\frac{\partial u}{\partial x}$ nicht enthalten, stets eine Gruppe bilden. Im entgegengesetzten Fall wäre nämlich mindestens eine durch den Lieschen Klammerprozeß entstehende infinitesimale Transformation keine lineare Verbindung der ϱ übrigen; und da J auch diese Transformation gestattet, würde es mehr als ϱ linear-unabhängige Divergenzrelationen geben; oder diese infinitesimale Transformation wäre von der speziellen Form, daß $\delta u = 0$, $\text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, dann aber wäre Δx oder Δu gegen Voraussetzung von Ableitungen abhängig.

Ob dieser Fall eintreten kann, wenn Ableitungen in Δx oder Δu auftreten, muß dahingestellt bleiben; es sind dann dem oben bestimmten Δx noch alle Funktionen Δx hinzuzufügen, für welche $\text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, um wieder Gruppeneigenschaft zu erhalten; die dadurch hinzutretenden Parameter sollen aber nach Verabredung nicht mitgezählt werden. Damit ist die Umkehrung bewiesen.

Aus dieser Umkehrung folgt noch, daß tatsächlich Δx und Δu linear in den Parametern angenommen werden dürfen. Wären nämlich Δu und Δx Formen höheren Grades in ε , so würden wegen der Linearunabhängigkeit der Potenzprodukte der ε ganz entsprechende Relationen (13), nur in größerer Anzahl folgen, aus denen nach der Umkehrung Invarianz von J folgt gegenüber einer Gruppe, deren infinitesimale Transformationen die Parameter linear enthalten. Soll diese Gruppe genau ϱ Parameter enthalten, so müssen zwischen den ursprünglich durch die Glieder höheren Grades in ε erhaltenen Divergenzrelationen lineare Abhängigkeiten bestehen.

Es sei noch bemerkt, daß in dem Fall, wo Δx und Δu auch Ableitungen der u enthalten, die endlichen Transformationen von unendlich vielen Ableitungen der u abhängen können; denn die Integration von (17) führt in diesem Fall bei der Bestimmung von $\frac{\partial^k u}{\partial x^k}$ auf $\Delta \left(\frac{\partial^k u}{\partial x^k} \right) = \frac{\partial^k \Delta u}{\partial x^k}$, so daß die Anzahl der Ableitungen von u im allgemeinen bei jedem Schritt wächst. Ein Beispiel bietet etwa:

$$\Delta x = \varepsilon_2 \cdot 2x_1, \quad \Delta u = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \cdot x_1^2 + \varepsilon_3 \cdot u + \dots$$

Da die Lagrangeschen Ausdrücke einer Divergenz identisch verschwinden, zeigt die Umkehrung schließlich noch das folgende: Gestattet J eine $\mathfrak{G}_\varrho$, so gestattet jedes Integral, das sich von J nur um ein Randintegral, d. h. ein Integral über eine Divergenz

unterscheidet, ebenfalls eine $\mathfrak{G}_\varrho$ mit denselben Δu , deren infinitesimalen Transformationen im allgemeinen Ableitungen der u enthalten werden. So gestattet etwa entsprechend dem obigen Beispiel:

$$J^* = \int (f(u') + u) dx$$

die infinitesimale Transformation $\Delta u = \varepsilon x$, $\Delta x = \frac{\varepsilon}{f'(u')}$; während in den f entsprechenden infinitesimalen Transformationen Ableitungen der u auftreten.

Geht man zum Variationsproblem über; d. h. setzt man $\psi_i = 0$ ¹⁾, so geht (13) über in die Gleichungen: $\text{Div } B^{(1)} = 0, \dots, \text{Div } B^{(\varrho)} = 0$, die vielfach als "Erhaltungssätze" bezeichnet werden. Im eindimensionalen Fall folgt daraus: $B^{(1)} = \text{const}, \dots, B^{(\varrho)} = \text{const}$; und hierbei enthalten die B höchstens $(2\kappa - 1)^{\text{te}}$ Ableitungen der u (nach (6)), sobald Δu und Δx keine höheren Ableitungen als die in f auftretenden κ -ten enthalten. Da in ψ im allgemeinen 2κ -te Ableitungen auftreten²⁾, hat man also die Existenz von ϱ ersten Integralen. Daß unter diesen nicht-lineare Abhängigkeiten bestehen können, zeigt wieder das obige f . Den linear-unabhängigen $\Delta u = \varepsilon_1$, $\Delta x = \varepsilon_2$ entsprechen die linear-unabhängigen Relationen: $u'' = -\frac{\partial f}{\partial u}$; $u'' \cdot u' = -\frac{d}{dx}(u')^2$; während zwischen den ersten Integralen $u' = \text{const}$, $u = \text{const}$ eine nicht-lineare Abhängigkeit besteht. Dabei handelt es sich um den elementaren Fall, daß Δu , Δx keine Ableitungen der u enthalten³⁾.

¹⁾ $\psi_i = 0$ oder etwas allgemeiner $\psi_i = T_i$, wo T_i neu hinzutretende Funktionen sind, werden in der Physik als "Feldgleichungen" bezeichnet. Im Fall $\psi_i = T_i$ gehen die Identitäten (13) in Gleichungen: $\text{Div } B^{(\alpha)} = \sum T_i \delta u_i$ über, die in der Physik auch noch als Erhaltungssätze bezeichnet werden.

²⁾ Sobald f nichtlinear in den κ -ten Ableitungen ist.

³⁾ Sonst hat man noch $u^{(\lambda)} = \text{const}$ für jedes λ , entsprechend: $\Delta u = \varepsilon^{(\lambda)} \cdot u^{(\lambda)}$ ($u^{(\lambda)} = \frac{d^\lambda F}{dx^\lambda}(u)$).

§ 4. Umkehrung im Fall der unendlichen Gruppe.

Vorerst sei gezeigt, daß die Annahme der Linearität von Δx und Δu keine Einschränkung vorstellt, was sich hier schon ohne Umkehrung aus der Tatsache ergibt, daß $\mathfrak{G}_{\infty\sigma}$ von σ und nur willkürlichen Funktionen formal abhängt. Es zeigt sich nämlich, daß im nichtlinearen Fall bei Zusammensetzung der Transformationen, wobei die Glieder niedrigster Ordnung sich addieren, die Anzahl der willkürlichen Funktionen zunehmen würde. In der Tat, sei etwa:

$$v = B(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p) = u + \sum a(x, u, \dots) p^\nu + b(x, u, \dots) p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + c(x, u, \dots) \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)^2 + \dots$$

und entsprechend $v = B(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q)$, so kommt durch Zusammensetzung mit $z = A(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q)$ für die Glieder niedrigster Ordnung:

$$z = u + \sum a \cdot p^\nu + \sum a \cdot q^\nu + \dots$$

Ist hier irgend ein von a und b verschiedener Koeffizient von Null wirklich verschieden, kommt also ein Term: $\nu^2 \left(\frac{\partial p}{\partial x} \right)^2$ für $\nu > 1$ vor, so läßt sich dieser nicht als Differentialquotient einer einzigen Funktion oder Potenzprodukt eines solchen schreiben; die Zahl der willkürlichen Funktionen hat also gegen die Voraussetzung zugenommen. Verschwinden

alle von a und b verschiedenen Koeffizienten, so wird je nach den Werten der Exponenten $\nu, \dots$ der zweite Term der Differentialquotient des ersten (wie z. B. immer für eine $\mathfrak{G}_\rho$), so daß also tatsächlich Linearität eintritt; oder aber die Anzahl der willkürlichen Funktionen nimmt auch hier zu. — Die infinitesimalen Transformationen genügen also wegen der Linearität der $p(x)$ einem System linear partieller Differentialgleichungen; und da die Gruppeneigenschaft erfüllt ist, bilden sie eine “unendliche Gruppe infinitesimaler Transformationen” nach der Definition von Lie (Grundlagen, § 10).

Die Umkehrung ergibt sich nun ähnlich wie im Fall der endlichen Gruppe. Das Bestehen der Abhängigkeiten (16) führt durch Multiplikation mit $p(x)$ und Addition vermöge der identischen Umformung (14) auf $\sum \psi_i \delta u_i = \text{Div } \Gamma$; und daraus folgt wie in § 3 die Bestimmung von Δx und Δu und die Invarianz von J gegenüber diesen infinitesimalen Transformationen, die tatsächlich linear von σ willkürlichen Funktionen und ihren Ableitungen bis zur σ -ten Ordnung abhängen. Daß diese infinitesimalen Transformationen, wenn sie keine Ableitungen $\frac{\partial u}{\partial x}$ enthalten, sicher eine Gruppe bilden, folgt wie in § 3 daraus, daß sonst durch Zusammensetzung mehr willkürliche Funktionen auftreten würden, während es nach Annahme nur σ Abhängigkeiten (16) geben soll; sie bilden also eine “unendliche Gruppe von infinitesimalen Transformationen”. Eine solche besteht aber (Grundlagen, Theorem VII, S. 391) aus den allgemeinsten infinitesimalen Transformationen einer gewissen dadurch definierten im Lieschen Sinne “unendlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ von endlichen Transformationen”. Jede endliche Transformation wird dabei aus infinitesimalen erzeugt (Grundlagen, § 7)¹⁾, entsteht also durch Integration des simultanen Systems:

$$\frac{dx_\lambda}{dt} = \Delta x_\lambda, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad (18)$$

wobei es aber nötig sein kann, die willkürlichen $p(x)$ noch von t abhängig anzunehmen. $\mathfrak{G}$ hängt also tatsächlich von σ willkürlichen Funktionen ab; genügt es insbesondere, $p(x)$ von t frei anzunehmen, so wird diese Abhängigkeit analytisch in den willkürlichen Funktionen $g(x) = t \cdot p(x)$ ²⁾. Treten Ableitungen $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \dots$ auf, so kann es nötig sein, noch infinitesimale Transformation $\Delta u = 0, \text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$ zuzufügen, ehe man dieselben Schlüsse macht.

¹⁾ Daraus folgt insbesondere, daß die aus den infinitesimalen Transformationen $\Delta x, \Delta u$ einer $\mathfrak{G}_{\infty\sigma}$ erzeugte Gruppe $\mathfrak{G}$ wieder auf $\mathfrak{G}_{\infty\sigma}$ zurückführt. Denn $\mathfrak{G}_{\infty\sigma}$ enthält keine von $\Delta x, \Delta u$ verschiedenen, von willkürlichen Funktionen abhängenden infinitesimalen Transformationen, und kann auch keine davon unabhängigen, von Parametern abhängenden enthalten, da es sonst eine gemischte Gruppe wäre. Durch die infinitesimalen Transformationen sind aber nach dem obigen die endlichen bestimmt.

²⁾ Eine solche Gruppe $\mathfrak{G}$ ist z. B. gegeben durch die allgemeinste Transformation der x und die dadurch “induzierte” der u , bei der nur Ableitungen der willkürlichen Funktionen bis zur σ -ten Ordnung auftreten.

Es sei im Anschluß an ein Liesches Beispiel (Grundlagen, § 7) noch ein ziemlich allgemeiner Fall angegeben, wo man bis zu expliziten Formeln vordringen kann, die zugleich zeigen, daß die Ableitungen der willkürlichen Funktionen bis zur σ -ten Ordnung auftreten; wo die Umkehrung also vollständig ist. Es sind das solche Gruppen infinitesimaler Transformationen, denen die Gruppe aller Transformationen der x und dadurch “induzierter” Transformationen der u entspricht; d. h. solche Transformationen der u , bei denen Δu und folglich u nur von den in Δx auftretenden willkürlichen Funktionen abhängen. Man hat z. B.:

$$\Delta x_\lambda = p^{(\lambda)}(x), \quad \Delta u_i = \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} p^{(\lambda)}(x) = \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \Delta x_\lambda, \quad (19)$$

also die “induzierte” Transformation. Die zugehörigen Abhängigkeiten (16) werden:

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = 0 \quad (\lambda = 1, \dots, n), \quad (20)$$

also die n bekannten Abhängigkeiten der Lagrangeschen Ausdrücke; die zugehörigen un-eigentlichen Divergenzrelationen werden: $\sum_i \psi_i \delta u_i = \text{Div } B$, wo B aus den $p^{(\lambda)}$ und ihren Ableitungen bis zur σ -ten Ordnung linear zusammengesetzt ist.

Die weiteren Fälle, wo in den infinitesimalen Transformationen Ableitungen der u auftreten, lassen sich ähnlich behandeln; insbesondere die Fälle, wo die Gruppe durch die allgemeinste Transformation der x und einer “induzierten” der u gegeben ist, bei der in den u nur Ableitungen der willkürlichen Funktionen bis zur σ -ten Ordnung auftreten. Zur Bestimmung der u ergibt sich durch $\frac{\partial u}{\partial x}$ ausgedrückt, allgemein:

$$\frac{\partial^\sigma u_i}{\partial x^\sigma} = \frac{\partial^{\sigma-1}}{\partial x^{\sigma-1}} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x} \right) = \dots$$

also das Gleichungssystem:

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} = F \left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma} \right),$$

in dem nur t und x Variable sind, die $g(y), \dots$ aber dem Koeffizientenbereich angehören, sodaß die Integration ergibt:

$$\frac{\partial^\sigma u_i}{\partial x^\sigma} = v + B_i \left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma} \right),$$

also Transformationen, die genau von σ Ableitungen der willkürlichen Funktionen abhängen. Die Identität ist darin nach (18) für $g(y) = 0$ enthalten; und die Gruppeneigenschaft folgt daraus, daß das angegebene Verfahren jede Transformation $x = y + g(y)$ liefert, wodurch die induzierte der u eindeutig festgelegt ist, die Gruppe $\mathfrak{G}$ also erschöpft wird.

Aus der Umkehrung folgt noch nebenbei, daß es keine Einschränkung bedeutet, die willkürlichen Funktionen nur von den x , nicht von den u abhängig anzunehmen. In letzterem Falle würden nämlich in der identischen Umformung (14), also auch in (15), außer den p^α noch $\frac{\partial p}{\partial u} = -\frac{\partial \Delta x}{\partial x}$ auftreten. Nimmt man nun sukzessive die p^α als nullten, ersten, ... Grades in $u_i = \frac{\partial u}{\partial x}$ an, mit willkürlichen Funktionen von x als Koeffizienten, so kommen wieder Abhängigkeiten (16), nur in größerer Anzahl; die aber nach der obigen Umkehrung durch Zusammenfassung mit nur von x abhängenden willkürlichen Funktionen auf den früheren Fall zurückführen. Ebenso zeigt man, daß gleichzeitigem Auftreten von Abhängigkeiten und davon unabhängigen Divergenzrelationen gemischte Gruppen entsprechen¹⁾.

¹⁾ Wie in § 3 folgt auch hier aus der Umkehrung, daß neben J auch jedes um ein Integral über eine Divergenz verschiedene Integral J^* ebenfalls eine unendliche Gruppe gestattet, mit denselben Δu , wobei aber Δx und Δu im allgemeinen Ableitungen der u enthalten werden. Ein solches Integral J^* hat Einstein in die allgemeine Relativitätstheorie eingeführt, um eine einfachere Fassung der Energiesätze zu erhalten; ich gebe die infinitesimalen Transformationen an, die J^* gestattet, indem ich mich in der Bezeichnung genau an die zweite Kleinsche Note halte. Das Integral $I = \int \dots \int K dx = \int \dots \int \mathfrak{K} dS$

gestattet die Gruppe aller Transformationen der $g_{\mu\nu}$ und die dadurch induzierte für die q_ϱ ; dem entsprechen die Abhängigkeiten ((30) bei Klein):

$$\sum_{\mu,\nu} \mathfrak{K}_{\mu\nu} g_\sigma^{\mu\nu} + \sum_{\varrho} \mathfrak{K}_\varrho q_{\varrho\sigma} = 0.$$

Nun wird: $I^* = \int \cdots \int \mathfrak{K}^* dS$, wo $\mathfrak{K}^* = \mathfrak{K} + \text{Div}$, und folglich wird: $\mathfrak{K}_{\mu\nu}^* = \mathfrak{K}_{\mu\nu}$, wo $\mathfrak{K}_{\mu\nu}^*$, $\mathfrak{K}_{\mu\nu}$ jeweils die Lagrangeschen Ausdrücke bedeuten. Die angegebenen Abhängigkeiten sind also auch solche für $\mathfrak{K}^*$; und nach Multiplikation mit p^σ und Addition ergibt sich durch die Umformungen der Produktdifferentiation rückwärts:

$$\begin{aligned} \sum \mathfrak{K}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2 \text{Div} \left(\sum g^{\sigma\tau} \mathfrak{K}_{\sigma\tau} p^\nu \right) &= 0; \\ \sum \frac{\partial \mathfrak{K}_\sigma^*}{\partial q_\varrho} + \text{Div} \left(\sum 2g^{\sigma\tau} \mathfrak{K}_{\sigma\tau}^* p^\nu - \sum \mathfrak{K}_\varrho^* q^\varrho \right) &= 0. \end{aligned}$$

Durch Vergleichen mit der Lieschen Differentialgleichung: $d\mathfrak{K}^* + \text{Div}(\mathfrak{K}^* dw) = 0$ folgt daraus:

$$\frac{\partial \mathfrak{K}_\sigma^*}{\partial w} = \mathfrak{K}_\varrho^* \cdot q^\varrho = p^\sigma + \sum g^{\sigma\tau} w_\tau$$

als infinitesimale Transformationen, die I^* gestattet. Diese infinitesimalen Transformationen hängen also von den ersten und zweiten Ableitungen der $g^{\mu\nu}$ ab, und enthalten die willkürlichen p bis zur ersten Ableitung.

§ 5. Invarianz der einzelnen Bestandteile der Relationen.

Spezialisiert man die Gruppe $\mathfrak{G}$ auf den einfachsten, gewöhnlich betrachteten Fall dadurch, daß man in den Transformationen keine Ableitungen der u zuläßt, und daß die transformierten unabhängigen Variablen nur von den x , nicht von den u abhängen, so kann man auf Invarianz der einzelnen Bestandteile in den Formeln schließen. Vorerst ergibt sich nach bekannten Schlüssen die Invarianz von $\sum \psi_i \delta u_i dx$; also die relative Invarianz von $\sum \psi_i \delta u_i$, unter δ irgend eine Variation verstanden. Man hat nämlich einerseits:

$$\delta J = \int \cdots \int \delta f(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots) dx = \int \cdots \int \delta f(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots) dy;$$

andererseits für am Rande verschwindendes δu , dem wegen der linearen, homogenen Transformation der δu auch am Rande verschwindendes δv entspricht:

$$\int \cdots \int \sum \psi_i(x, u, \dots) \delta u_i dx = \int \cdots \int \sum \psi_i(y, v, \dots) \delta v_i dy.$$

Drückt man im dritten Integral $y, v, \delta v$ durch $x, u, \delta u$ aus, und setzt es dem ersten gleich, so hat man also eine Relation

$$\int \cdots \int \sum \psi_i(x, u, \dots) \delta u_i dx = 0$$

für am Rande verschwindendes, sonst willkürliches δu , und hieraus folgt bekanntlich das Verschwinden des Integranden für beliebiges δu ; es gilt also identisch in δu die Relation:

$$\sum_i \psi_i(x, u, \dots) \delta u_i = \sum_i \psi_i(y, v, \dots) \delta v_i,$$

die die relative Invarianz von $\sum \psi_i \delta u_i$ und folglich die Invarianz von $\int \cdots \int \sum \psi_i \delta u_i dx$ aussagt²⁾.

²⁾ Diese Schlüsse versagen, wenn y auch von den u abhängt, da dann $\delta f(v, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots)$ auch Glieder $\frac{\partial v}{\partial u} \delta u$ enthält, die Divergenzumformung also nicht auf die Lagrangeschen Ausdrücke führt, ebenso wenn man Ableitungen der u zuläßt; dann werden nämlich die δv lineare Kombinationen von δu , $d\frac{\delta u}{\partial x}$, $\dots$, und die partielle Integration führt erst nach einer weiteren Divergenzumformung auf eine Identität $\int \cdots \int \sum \psi_i(x, u, \dots) \delta u_i dx = 0$, sodaß rechts wieder nicht die Lagrangeschen Ausdrücke auftreten.

Die Frage, ob aus der Invarianz von $\int \cdots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ auch schon auf das Bestehen von Divergenzrelationen geschlossen werden kann, ist nach der Umkehrung gleichbedeutend damit, ob daraus auf die Invarianz von J geschlossen werden kann gegenüber einer Gruppe, die nicht notwendig auf dieselben Δu , Δx , wohl aber auf dieselben δu führt. Im Spezialfall des einfachen Integrals und nur erster Ableitungen in f kann man bei der endlichen Gruppe aus der Invarianz der Lagrangeschen Ausdrücke auf die Existenz erster Integrale schließen (vergl. z. B. Engel, Gött. Nachr. 1916, S. 270).

Um dies auf die abgeleiteten Divergenzrelationen und Abhängigkeiten anzuwenden, ist zuerst nachzuweisen, daß das aus Δx , Δu abgeleitete δu tatsächlich den Transformationsgesetzen für die Variation δu genügt, sobald nur die Parameter, bzw. willkürlichen Funktionen in δv so bestimmt werden, wie sie der ähnlichen Gruppe der infinitesimalen Transformationen in y, v entsprechen. Bezeichnet $\mathfrak{T}_1$ die Transformation, die x, u überführt in y, v ; $\mathfrak{T}_2$ eine infinitesimale in x, u , so ist die dazu ähnliche in y, v gegeben durch $\mathfrak{T} = \mathfrak{T}_1 \mathfrak{T}_2 \mathfrak{T}_1^{-1}$, wo also die Parameter, bzw. willkürlichen Funktionen r sich aus p und q bestimmen. In Formeln drückt sich das so aus:

$$\begin{aligned} \mathfrak{T}_2 : \quad x' &= A(x, u, p); \quad u' = u + \Delta u(x, u, p); \\ \mathfrak{T}_1 : \quad y &= A(x, u, q); \quad v = B(x, u, q); \\ \mathfrak{T}_1 \mathfrak{T}_2 : \quad \eta &= A(x + \Delta x(p), q); \quad \omega = B(x + \Delta x(p), u + \Delta u(p), q). \end{aligned} \tag{20}$$

Hieraus entsteht aber $\mathfrak{T} = \mathfrak{T}_1 \mathfrak{T}_2 \mathfrak{T}_1^{-1}$, also:

$$\eta = y + \Delta y(r); \quad \omega = v + \Delta v(r),$$

indem man vermöge der Umkehrung von $\mathfrak{T}_1$ die x als Funktionen der y betrachtet und nur die infinitesimalen Glieder berücksichtigt; also hat man die Identität:

$$\begin{aligned} \Delta y(r) &= \frac{\partial A}{\partial x} \Delta x(p) + \frac{\partial A}{\partial u} \Delta u(p); \\ \Delta v(r) &= \frac{\partial B}{\partial x} \Delta x(p) + \frac{\partial B}{\partial u} \Delta u(p). \end{aligned} \tag{20}$$

Ersetzt man hierin $\xi = x + \Delta x$ durch $\xi - \Delta x$, also ξ wieder in x übergeht, also Δx verschwindet; so geht nach der ersten Formel (20) auch η wieder in $y = \eta - \Delta y$ über; geht durch diese Substitution $\Delta u(p)$ über in $\delta u(p)$, so geht also auch $\Delta v(r)$ über in $\delta v(r)$, und die zweite Formel (20) gibt:

$$\delta v(y, \dots, r) = \frac{\partial B}{\partial x} \delta u(x, \dots, p) + \frac{\partial B}{\partial u} \Delta u(x, \dots, p) = \sum \frac{\partial v}{\partial u_i} \delta u_i + \sum \frac{\partial v}{\partial x_\lambda} \Delta x_\lambda,$$

so daß also tatsächlich die Transformationsgesetze für Variationen erfüllt sind, sobald nur δv von den Parametern, bzw. willkürlichen Funktionen r abhängig angenommen wird¹⁾.

¹⁾ Es zeigt sich wieder, daß y von u unabhängig angenommen werden muß usw., damit die Schlüsse gelten. Als Beispiel seien etwa die von Klein angegebenen $\delta g^{\mu\nu}$ und δg_μ genannt, die den Transformationen für Variationen genügen sobald die p einer Vektortransformation unterworfen werden.

Es folgt also insbesondere die relative Invarianz von $\sum \psi_i \delta u_i$; also auch nach (12), da die Divergenzrelationen auch in y, v erfüllt sind, die relative Invarianz von $\text{Div } B$; und weiter nach (14) und (13) die relative Invarianz von $\text{Div } \Gamma$ und der mit den p^α zusammengefaßten linken Seiten der Abhängigkeiten, wo immer in den transformierten Formeln die willkürlichen $p(x)$ (bezw. die Parameter) durch die r zu ersetzen sind. Daraus ergibt sich noch die relative Invarianz von $\text{Div}(B - \Gamma)$, also einer Divergenz eines nicht identisch verschwindenden Funktionensystems $B - \Gamma$, dessen Divergenz identisch verschwindet.

Aus der relativen Invarianz von $\text{Div } B$ läßt sich im eindimensionalen Fall und bei endlicher Gruppe noch ein Schluß auf die Invarianz der ersten Integrale ziehen. Die der infinitesimalen Transformation entsprechende Parametertransformation wird nach (20) linear und homogen, und wegen der Umkehrbarkeit aller Transformationen werden auch die ε linear und homogen in den transformierten Parametern ε^* . Diese Umkehrbarkeit bleibt sicher erhalten, wenn man $y = 0$ setzt, da in (20) keine Ableitungen der u auftreten. Durch Gleichsetzen der Koeffizienten der ε^* in

$$\text{Div } B(x, u, \dots, \varepsilon) = \text{Div } B(y, v, \dots, \varepsilon^*)$$

werden somit auch die $B^{(\alpha)}(y, v, \dots)$ lineare, homogene Funktionen der $B^{(\alpha)}(x, u, \dots)$, so daß aus $\frac{d}{dt} B^{(\alpha)}(x, u, \dots) = 0$ oder $B^{(\alpha)}(x, u, \dots) = \text{const}$ auch folgt: $\frac{d}{dt} B^{(\alpha)}(y, v, \dots) = 0$ oder $B^{(\alpha)}(y, v) = \text{const}$. Die ϱ ersten Integrale, die einer $\mathfrak{G}_\varrho$ entsprechen, gestatten also jeweils die Gruppe, so daß sich auch die weitere Integration vereinfacht. Das einfachste Beispiel hierzu ist, daß f von x oder einem u frei ist, was den infinitesimalen Transformationen $\Delta x = \varepsilon_1, \Delta u = 0$ bzw. $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon_2$ entspricht. Es wird $u = \frac{\partial f}{\partial u'}$ bzw. u' , und da B sich aus f und $\frac{\partial f}{\partial u'}$ durch Differentiation und rationale Verbindungen ableitet, ist es also auch frei von x bzw. u und gestattet die Gruppe.

Einige Anwendungen des Satzes.

I. Das durch das Variationsproblem $\delta \int f(u', u'', \dots) dx = 0$ definierte f gestattet die infinitesimale Transformation $\Delta x = \varepsilon_1, \Delta u = \varepsilon_2$, also die Gruppe aller Translationen der x und u . Nach Satz I bestehen also zwei Divergenzrelationen (erste Integrale):

$$\frac{d}{dx} \left(f - u' \frac{\partial f}{\partial u'} - u'' \frac{\partial f}{\partial u''} - \dots \right) = 0; \quad \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial f}{\partial u'} - \frac{d}{dx} \frac{\partial f}{\partial u''} + \dots \right) = 0.$$

II. Das durch $\delta \int f \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \dots \right) dx dy = 0$ definierte f gestattet die Transformationen:

$$\Delta x = \varepsilon_1, \quad \Delta y = \varepsilon_2, \quad \Delta u = \varepsilon_3 x + \varepsilon_4 y + \varepsilon_5,$$

also die Gruppe aller Translationen der x, y und die Gruppe aller Drehungen und Streckungen der u -Ebene (Projektivgruppe der u -Ebene, die nicht die x, y transformiert). Nach Satz I bestehen also 5 Divergenzrelationen (Erhaltungssätze).

III. Das Variationsproblem der Mechanik: $\delta \int \left(\sum \frac{1}{2} m_i \dot{q}_i^2 - U \right) dt = 0$ gestattet bekanntlich die Gruppe aller Translationen der t und q_i und aller Drehungen der q_i ; es ergeben sich die bekannten Energie- und Impulssätze. Bei einer allgemeineren kinetischen Energie $\sum \frac{1}{2} a_{ik}(q) \dot{q}_i \dot{q}_k$ gestatten die t -Translation und die linearen Transformationen der q_i ,

die die quadratische Form invariant lassen; daraus ergeben sich die Erhaltungssätze der Mechanik für beliebige konservative Systeme.

Anwendung auf das Versagen eigentlicher Energiesätze mit “allgemeiner Relativität” (erste Kleinsche Note, Göttinger Nachr. 1917, Antwort, 1. Absatz), und zwar in verallgemeinerter gruppentheoretischer Fassung.

Es gestatte das Integral J eine $\mathfrak{G}_{\infty n}$, und $\mathfrak{G}_\varrho$ sei irgend eine durch Spezialisierung der willkürlichen Funktionen entstehende endliche Gruppe, also Untergruppe von $\mathfrak{G}_{\infty n}$. Der unendlichen Gruppe $\mathfrak{G}_{\infty n}$ entsprechen dann Abhängigkeiten (16), der endlichen $\mathfrak{G}_\varrho$ Divergenzrelationen (13); und umgekehrt folgt aus dem Bestehen irgend welcher Divergenzrelationen die Invarianz von J gegenüber einer endlichen Gruppe, die dann und nur dann mit $\mathfrak{G}_\varrho$ identisch ist, wenn die δu lineare Kombinationen der sich aus $\mathfrak{G}_{\infty n}$ ergebenden sind. Die Invarianz gegenüber $\mathfrak{G}_\varrho$ kann also zu keinen von (13) verschiedenen Divergenzrelationen führen.

Da aber aus dem Bestehen von (16) die Invarianz von J gegenüber den infinitesimalen Transformationen $\Delta u, \Delta x$ von $\mathfrak{G}_{\infty n}$ bei beliebigem $p(x)$ folgt, so folgt daraus insbesondere schon die Invarianz gegenüber den daraus durch Spezialisierung entstehenden infinitesimalen Transformationen von $\mathfrak{G}_\varrho$, und folglich gegenüber $\mathfrak{G}_\varrho$. Die Divergenzrelationen $\sum \psi_i \delta u_i = \text{Div } B^{(\alpha)}$ müssen also Folgen der Abhängigkeiten (16) sein, welche letztere sich auch schreiben lassen: $\sum \psi_i p^\alpha = \text{Div } \gamma^\alpha$, wo die γ^α lineare Verbindungen der Lagrangeschen Ausdrücke und ihrer Ableitungen sind. Da die ψ sowohl in (13) wie in (16) linear eingehen, müssen die Divergenzrelationen also insbesondere lineare Kombinationen der Abhängigkeiten (16) sein; somit kommt $\text{Div } B^{(\alpha)} = \text{Div}(\sum \gamma^{\alpha\beta} \cdot \chi^\beta)$; und die $B^{(\alpha)}$ selbst setzen sich also linear aus den ψ , d. h. den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen zusammen, und aus Funktionen, deren Divergenz identisch verschwindet, wie etwa die am Schluß von § 2 auftretenden $B - \Gamma$, für welche $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$, und wo die Divergenz zugleich Invarianteneigenschaft hat. Divergenzrelationen, bei denen sich die $B^{(\alpha)}$ auf die angegebene Art aus den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen zusammensetzen lassen, will ich als “uneigentliche”, alle übrigen als “eigentliche” bezeichnen.

Sind umgekehrt die Divergenzrelationen lineare Verbindungen der Abhängigkeiten (16), also “uneigentliche”, so folgt die Invarianz gegenüber $\mathfrak{G}_\varrho$ aus der gegenüber $\mathfrak{G}_{\infty n}$; $\mathfrak{G}_\varrho$ wird Untergruppe von $\mathfrak{G}_{\infty n}$. Die einer endlichen Gruppe $\mathfrak{G}_\varrho$ entsprechenden Divergenzrelationen werden also *dann und nur dann uneigentliche*, wenn $\mathfrak{G}_\varrho$ Untergruppe einer unendlichen Gruppe ist, der gegenüber J invariant ist.

Durch diese Spezialisierung der Gruppen ergibt sich hieraus die ursprüngliche Hilbertsche Behauptung. Unter “Verschiebungsgruppe” sei die endliche Gruppe verstanden:

$$y = x + a; \quad v(y) = u(x);$$

also:

$$\Delta x_\lambda = \varepsilon_\lambda; \quad \Delta u_i = 0; \quad \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = -\frac{\partial u_i}{\partial y_\lambda} = -\varepsilon_\lambda.$$

Die Invarianz gegenüber der Verschiebungsgruppe sagt bekanntlich aus, daß in $I = \int \cdots \int f(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots) dx$ die x nicht explizit in f auftreten. Die zugehörigen n Divergenzrelationen

$$\sum_i \frac{\partial f}{\partial \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda}} = \text{Div } B^{(\lambda)} \quad (\lambda = 1, \dots, n)$$

seien als “Energierelationen” bezeichnet, da die dem Variationsproblem entsprechenden “Erhaltungssätze” $\text{Div } B^{(\lambda)} = 0$ den “Energiesätzen”, die $B^{(\lambda)}$ den “Energiekomponenten” entsprechen. Dann gilt also: Gestattet J die Verschiebungsgruppe, so werden die Energierelationen *dann und nur dann uneigentliche*, wenn J invariant ist gegenüber einer unendlichen Gruppe, die die Verschiebungsgruppe als Untergruppe enthält¹⁾.

¹⁾ Die Energiesätze der klassischen Mechanik und ebenso die der alten “Relativitätstheorie” (wo dx^2 in sich übergeht), sind “eigentliche”, da hier keine unendlichen Gruppen auftreten.

Ein Beispiel von solchen unendlichen Gruppen ist gegeben durch die Gruppe aller Transformationen der x und solcher induzierter Transformationen der $u(x)$, in denen nur Ableitungen der willkürlichen Funktionen $p(x)$ auftreten; die Verschiebungsgruppe entsteht durch die Spezialisierung $p^{(\lambda)}(x) = \varepsilon_\lambda$; doch muß unentschieden bleiben, ob damit — und durch die durch Abänderung von J um ein Randintegral entstehenden Gruppen — schon die allgemeinsten dieser Gruppen gegeben sind. Induzierte Transformationen der angegebenen Art entstehen etwa, indem man die u den Koeffiziententransformationen einer “totalen Differentialform” unterwirft, d. h. einer Form $\sum da_i dx_i + dba_{ik} dx_i dx_k + \dots$, die außer den dx noch höhere Differentiale enthält; speziellere induzierte Transformationen, bei denen die $p(x)$ nur in erster Ableitung auftreten, sind durch die Koeffiziententransformationen gewöhnlicher Differentialformen $\sum c_i dx_i \dots dx_{i_r}$ gegeben, und diese hat man gewöhnlich nur betrachtet.

Eine weitere Gruppe der angegebenen Art — die wegen des Auftretens des logarithmischen Gliedes keine Koeffiziententransformation sein kann — ist etwa die folgende:

$$y = x + \varepsilon(x); \quad v = u + \lg(1 + u\varepsilon) = u + \lg \frac{\partial y}{\partial x};$$

$$\Delta x = p(x); \quad \Delta u_1 = p'(x); \quad \Delta u_2 = p''(x) - u_1 p'(x); \quad \dots$$

Die Abhängigkeiten (16) werden hier:

$$\psi_1 + u_2 \psi_2 + (u_3 + u_2^2) \psi_3 + \dots = 0, \quad \dots$$

die uneigentlichen Energierelationen werden:

$$\psi_1 + \dots = \text{const}, \quad \dots$$

Ein einfachstes invariantes Integral der Gruppe ist:

$$J = \int (u_1 + \frac{1}{2}u^2) dx.$$

Das allgemeinste J bestimmt sich durch Integration der Lieschen Differentialgleichung (11):

$$\delta f + f \cdot \frac{\partial \Delta x}{\partial x} = 0,$$

die durch Einsetzen der Werte für Δx und Δu , sobald man f als von nur ersten Ableitungen der u abhängig annimmt, übergeht in

$$f \cdot p'(x) + \frac{\partial f}{\partial u_1} p''(x) + \dots = 0$$

(identisch in $p(x)$, $p'(x)$, $p''(x)$). Dieses Gleichungssystem besitzt schon für zwei Funktionen $u(x)$ Lösungen, die die Ableitungen wirklich enthalten, nämlich:

$$f = \Phi \left(u_1, \frac{u_2}{u_1}, \frac{u_3}{u_1}, \dots \right)$$

wo Φ eine willkürliche Funktion der angegebenen Argumente bedeutet.

Hilbert spricht seine Behauptung so aus, daß das Versagen eigentlicher Energiesätze ein charakteristisches Merkmal der “allgemeinen Relativitätstheorie” sei. Damit diese Behauptung wörtlich gilt, ist also die Bezeichnung “allgemeine Relativität” weiter als gewöhnlich zu fassen, auch auf die vorangehenden von n willkürlichen Funktionen abhängenden Gruppen auszudehnen¹⁾.

¹⁾ Hiermit ist wieder die Richtigkeit einer Bemerkung von Klein bestätigt, daß die in der Physik übliche Bezeichnung “Relativität” zu ersetzen sei durch “Invarianz relativ zu einer Gruppe”. (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. Jhrber. d. d. Math. Vereinig. Bd. 19, S. 287, 1910; abgedruckt in der phys. Zeitschrift.)

14. Die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen in ihrer Beziehung zu den übrigen Theorien und zu der Zahlkörpertheorie

J. Ber. d. DMV 38 (1919), S. 182–203

Der folgende Bericht ist aus dem Wunsche entstanden, ein verbindendes Glied zwischen den einzelnen Theorien der algebraischen Funktionen zu haben; zugleich kann er als eine Ergänzung zu dem Bericht von Brill-Noether¹⁾ angesehen werden, in dem die Besprechung der arithmetischen Theorie im wesentlichen fehlt.²⁾

¹⁾ Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit. Jahresb. d. D. Math. Verein. Bd. 3 (1894) [zitiert Brill-Noether].

²⁾ Mit Ausnahme einer Besprechung der Kroneckerschen Untersuchung über die Diskriminante. (J. f. M. Bd. 91.)

An Besprechungen der einzelnen Theorien kommen außer Brill-Noether noch die folgenden Enzyklopädie-Artikel mit der darin angegebenen Literatur in Betracht:

Für die Theorie von Riemann: Wirtinger (II B2), Nr. 1–19;

für die Theorie von Weierstraß: Wirtinger (II B2), Nr. 23, 32–34;

für die algebraisch-geometrische Theorie von Brill-Noether: Wirtinger (II B2), Nr. 21–31; Berzolari (III C4), Nr. 23–38;

für die arithmetische Theorie von Dedekind-Weber und Hensel-Landsberg: Hensel (II C5), [zitiert Hensel]³⁾;

allgemeiner für die arithmetische Theorie der algebraischen Größen: Landsberg (I C5) und für die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen von mehr Veränderlichen: Jung (II C6).

Für die Zahlkörpertheorie vergleiche den “Zahlbericht” von Hilbert⁴⁾ und die Vorlesungen über Zahlentheorie von Dirichlet-Dedekind [zitiert Dedekind-Zahlentheorie].⁵⁾

³⁾ Die auf Dedekind-Weber bezüglichen Teile rühren von A. Ostrowski her.

⁴⁾ Die Theorie der algebraischen Zahlkörper. Jahresb. d. D. Math. Verein. Bd. 4 (1894/95).

⁵⁾ Braunschweig, Vieweg, 4. Aufl. 1894.

Inhaltsverzeichnis.

1. Grundlagen der verschiedenen Theorien.
2. Parallelismus zwischen algebraischen Zahlen und algebraischen Funktionen (Konjugierte Elemente, Basissätze, Modulbegriff).
3. Parallelismus und Verschiedenheiten in der Idealtheorie der algebraischen Zahlen und Funktionen.
4. Zusammenhang der arithmetischen Begründung der Reihenentwicklung mit der Idealtheorie.
5. Vergleich der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen mit der geometrischen Theorie. Verschiedener Invarianzbegriff.
6. Fortsetzung des Vergleichs. Singuläre Punkte.
7. Vergleich zwischen Restsatz und Sätzen der Idealtheorie.
8. Transzendente Fragen bei algebraischen Funktionen und algebraischen Zahlen.

1. Grundlagen der verschiedenen Theorien.

Die Theorie von Riemann ist die einzige rein transzendente, auf Existenzsätzen (Dirichletsches Prinzip, Schwarz-Neumannsche Methoden) beruhende. Die Integrale der algebraischen Funktionen sind hier das Primäre, die algebraischen Funktionen selbst das Sekundäre. Die Funktionen sind auf der Riemannschen Fläche durch ihre Null- und Unendlichkeitsstellen charakterisiert, was den Polygonen (bzw. Divisoren) der arithmetischen Theorie entspricht; während Weierstraß auch von den Funktionen selbst mit ihren Null- und Unendlichkeitsstellen spricht. Das Hauptproblem ist außer den Existenzsätzen die Aufstellung aller Funktionen mit gegebenen Unendlichkeitsstellen, was durch die Integrale erster und zweiter Gattung geleistet wird; und weiter die Frage nach der Anzahl der willkürlichen Konstanten, die bei vorgegebenen Unendlichkeitspunkten noch eingehen. Diese letztere Frage wird beantwortet durch den Riemann-Rochschen Satz; ihr entspricht in der arithmetischen Theorie die Frage nach der Dimension einer Polygonklasse (bzw. Divisorenklasse), in der algebraisch-geometrischen Theorie die Frage nach der Dimension einer linearen Vollschar, deren Beantwortung auch hier durch den Riemann-Rochschen Satz geleistet wird. Die wirkliche Bildung der Funktionen geschieht in der arithmetischen Theorie mittels der Basissätze; in der algebraisch-geometrischen Theorie durch den Restsatz. Insbesondere entspricht den Nullstellen der Integranden erster Gattung die Differentialklasse in der arithmetischen Theorie, die Lehre von den Spezialgruppen (d. h. die durch die adjungierten Kurven $(n - 3)$. Ordnung, die φ -Kurven, ausgeschnittene Schar von Punktgruppen) in der algebraisch-geometrischen Theorie.

Wie die Riemannsche Theorie historisch den übrigen Theorien voranging, wenn auch der strenge Nachweis der Existenzsätze erst später gelang, so sind auch später mit ihren transzendenten Hilfsmitteln algebraische Fragen erledigt worden, die einer rein algebraischen oder arithmetischen Behandlung bis heute noch nicht zugänglich sind; hier ist vor allem die Hurwitzsche Theorie der singulären Korrespondenzen zu erwähnen.¹⁾

¹⁾ A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. Ann. Bd. 28. (Vgl. Brill-Noether, 10. Abschnitt.)

Analogien zu den transzendenten Fragestellungen in der Theorie der algebraischen Zahlkörper werden in der letzten Nummer besprochen.

Für die übrigen Theorien sind die algebraischen Funktionen das Primäre, die Integrale das Sekundäre. Dabei beruht die Weierstraßsche Theorie auf den transzendenten Grundlagen der Potenzreihenentwicklung und des Residuensatzes; geht aber dann algebraisch weiter, durch explizite Angabe aller in Betracht kommenden Funktionen.

Auch die arithmetische Theorie in der Fassung von Hensel-Landsberg benutzt die transzendenten Grundlagen der Reihenentwicklung. Indem aber auf dieser Grundlage den einzelnen Punkten Divisoren zugeordnet werden, geht sie dann rein arithmetisch weiter und kann somit als eine Verschmelzung von Weierstraß und Dedekind-Weber betrachtet werden. Im Gegensatz zu letzteren liefert sie zugleich Methoden zur wirklichen Bildung aller in Betracht kommenden Basisfunktionen. Im einzelnen weist sie eine Reihe von Vereinfachungen gegenüber Dedekind-Weber auf; wesentlich durch Einführung der "gebrochenen" Divisoren. Neuerdings hat Hensel¹⁾ die Theorie der Reihenentwicklung arithmetisch begründet (bis auf eine Majorantenmethode zum Konvergenzbeweis), wodurch die Theorie fast rein arithmetisch geworden ist.

¹⁾ Mathematische Zeitschrift Bd. 4; die Begründung ist auch seinem Bericht zugrunde gelegt.

Die algebraisch-geometrische Theorie von Brill-Noether setzt nur den Begriff "aufeinander-

derfolgender Punkte" eines Zweiges voraus, der auf die Reihenentwicklung in einem gewöhnlichen Punkt zurückgeführt wird²⁾ und dem Weierstraßschen Elementbegriff entspricht; sie arbeitet dann mit algebraisch-rationalen Methoden, wesentlich denen der ternären Eliminationstheorie weiter; auch sie dringt bis zu expliziten Darstellungen vor.

²⁾ Für aufeinanderfolgende "singuläre" Punkte vergleiche Brill-Noether 6. Abschnitt, insbes. Nr. 10 und 11. Gewöhnliche aufeinanderfolgende Punkte sind etwa die Schnittpunkte der Tangente mit der Kurve oder höhere Berührungspunkte (Verzweigungspunkte).

Die ursprüngliche, rein arithmetische Theorie von Dedekind-Weber³⁾ ist insofern der Riemannschen verwandt, als ihre Sätze wieder den Charakter von Existenzbeweisen tragen; sie wahrt volle Reinheit der Methode.⁴⁾ Die arithmetische Begründung der Theorie, wo die Variablen nur die Rolle von Unbestimmten spielen, läuft der Theorie der algebraischen Zahlen parallel, wie in 2. näher ausgeführt werden wird.⁵⁾ Diese Begründung gibt das Mittel, den Punktbegriff arithmetisch einzuführen (vgl. Hensel Nr. 10a) und so den Begriff der absoluten Riemannschen Fläche ohne jede Stetigkeitsbetrachtung aufzustellen. Die Theorie erhält dadurch einen formalen Charakter; es wird z. B. auch der Begriff des Differentials rein formal eingeführt. Auf der durch den Punktbegriff gewonnenen Grundlage läßt sich die nahe Verwandtschaft mit den Methoden und Begriffen der algebraisch-geometrischen Theorie nachweisen, die ja auch, abgesehen vom Elementbegriff, von transzendenten Hilfsmitteln frei ist; dies soll in den folgenden Nummern geschehen.

³⁾ J. f. M. 92 (zitiert D.-W.).

⁴⁾ Aus diesem Grunde ist sie auch geeigneter zum Vergleich mit den übrigen Theorien als etwa die Theorie von Hensel-Landsberg, die nur gelegentlich bei den folgenden Vergleichen auftreten wird. — Die Theorie der Abelschen Integrale und ihrer Umkehrung ist allerdings, soweit sie Stetigkeitsvoraussetzung voraussetzt, bei D.-W. und auch in der Weiterentwicklung der algebraischen Theorie (M. Noether, Ann. 37) nicht behandelt.

⁵⁾ Ein Vergleich der Theorie von Hensel-Landsberg mit der Zahlentheorie, insbesondere der Theorie der p -adischen Zahlen, findet sich bei Hensel.

2. Parallelismus zwischen algebraischen Zahlen und algebraischen Funktionen. (Konjugierte Elemente, Basissätze, Modulbegriff).

Ein algebraischer Zahlkörper ist definiert als ein Körper n -ten Grades über dem Körper R der rationalen Zahlen; ein Körper algebraischer Funktionen einer Veränderlichen als ein Körper n -ten Grades über dem Körper $K(z)$ aller rationalen Funktionen einer Unbestimmten z mit beliebigen komplexen Koeffizienten. Es gelten also für beide Körper alle Sätze gemeinsam, die von der speziellen Natur des Grundkörpers völlig abstrahieren; das sind die Sätze über Basis, Normen, Spuren und Diskriminanten.¹⁾ All diese Begriffe werden bei Dedekind-Weber ohne Benutzung konjugierter Elemente eingeführt. Es sei aber bemerkt, daß sich der Begriff des konjugierten Körpers völlig formal definieren läßt, wie Steinitz im Anschluß an Kronecker gezeigt hat.²⁾ Ist nämlich K ein beliebiger Körper und $g(x)$ ein in K irreduzibles Polynom von Grade n , so bildet das System der Restklassen modulo $g(x)$ einen Körper. Ordnet man der Restklasse von x ein Element ξ zu, so entspricht bei isomorpher Zuordnung der durch das Polynom $f(x)$ repräsentierten Restklasse das Element $f(\xi)$. Da alle durch $g(x)$ teilbaren Polynome die Restklasse Null repräsentieren, wird $g(\xi)$ der Nullklasse zugeordnet; das Element ξ kann somit symbolisch als Nullstelle von $g(x) = 0$ betrachtet werden und erzeugt den algebraischen Körper $K(\xi)$. Die Wiederholung des Verfahrens führt zu den n konjugierten Körpern $K(\xi), K(\xi'),$

$\dots, K(\xi^{(n-1)})$. Man kann also insbesondere auch bei den algebraischen Funktionen von konjugierten Elementen sprechen, ohne die rein arithmetische Theorie zu verlassen.

¹⁾ D.-W., § 1 und 2; Hensel Nr. 4 (mit Anmerkung 5).

²⁾ Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. (J. f. M. 137, § 6 und 8.)

Die beiden Grundkörper R und $K(z)$ haben die Eigenschaft gemein, daß in ihnen das System aller ganzen Größen definiert ist, als ganze rationale Zahlen bzw. ganze rationale Funktionen einer Unbestimmten. Diese ganzen Größen haben die charakteristische Eigenschaft, daß je zwei a und b einen größten gemeinsamen Teiler d besitzen, der in der Form $ma + nb$ darstellbar ist, wo auch d, m, n ganze Größen aus R bzw. $K(z)$ sind; und zwar ist d die absolut kleinste Zahl bzw. das Polynom niedrigsten Grades, das in dieser Form darstellbar ist. Aus dieser Eigenschaft allein, die die eindeutige Zerlegbarkeit in Primfaktoren für die ganzen rationalen Zahlen bzw. Funktionen einer Unbestimmten nach sich zieht, beruhen die Sätze über die ganzen Größen des algebraischen oder Oberkörpers. Die Überlegung, die die Existenz des größten gemeinsamen Teilers nachweist, ergibt auch die Existenz eines Fundamentalsystems oder einer Basis der ganzen Größen des algebraischen Körpers. Betrachtet man nämlich nur solche Basen des Körpers, die aus ganzen Größen bestehen, so wird ihre Diskriminante eine ganze rationale Zahl bzw. ganze rationale Funktion einer Unbestimmten. Jede Basis, die der absolut kleinsten Zahl bzw. Funktion niedrigsten Grades entspricht, bildet ein Fundamentalsystem.

Genaueren Einblick in die Basissätze gibt der Modulbegriff. Unter einem *Modul* in bezug auf einen Körper $\mathfrak{J}$ versteht man ein System von Größen derart, daß mit a und b auch $a - b$ dem System angehört; für die Größen eines Körpers kommt also der Modulbegriff mit dem des Körpers überein. Unter einem Modul in bezug auf einen Ring $\mathfrak{J}$ versteht man entsprechend ein System von Größen derart, daß mit a und b auch $ma + nb$ dem System angehört, wo m und n beliebige ganze Größen aus $\mathfrak{J}$ bedeuten. Ein Modul, der aus endlich vielen Elementen besteht, heißt ein *endlicher Modul*; und zwar bedeutet eine endliche Basis $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, daß jedes Element des Moduls in der Form $c_1\alpha_1 + \dots + c_m\alpha_m$ mit ganzen c_i aus $\mathfrak{J}$ darstellbar ist. Ein endlicher Modul, dessen Elemente selbst $\mathfrak{J}$ angehören, heißt ein *Ideal* in $\mathfrak{J}$; woraus der Begriff des endlichen Ideals, insbesondere des eingliedrigen (Hauptideals) folgt.

Nun beruhen alle Basissätze für ganze Größen und Ideale auf dem folgenden Satz:

*Ist $\mathfrak{M}$ ein Modul in bezug auf $\mathfrak{J}$, dessen Elemente aus Linearformen von n Unbestimmten mit Koeffizienten aus $\mathfrak{J}$ bestehen, und ist jedes Ideal in $\mathfrak{J}$ ein endliches, so ist auch $\mathfrak{M}$ ein endlicher Modul. Ist insbesondere jedes Ideal in $\mathfrak{J}$ ein Hauptideal, so besitzt $\mathfrak{M}$ eine Basis aus linearunabhängigen Formen.*¹⁾

¹⁾ Der Satz tritt in der Literatur für die verschiedenen Koeffizientenbereiche gesondert auf. Für ganze rationale Zahlen vgl. etwa Hilbert, Zahlbericht § 3 u. 4; für Polynome von mehreren Unbestimmten: Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme: § 2 Schluß (Math. Ann. 42).

Sind nämlich die Elemente von $\mathfrak{M}$ gegeben durch $l(z) = a_1z_1 + \dots + a_nz_n$, so durchläuft die Gesamtheit der Koeffizienten a_i ein Ideal in $\mathfrak{J}$, das nach Voraussetzung von der Form: $b_1a^{(1)} + \dots + b_ra^{(r)}$ ist. Die zu $\mathfrak{M}$ gehörige Linearform $m(x) = l(\xi) - b_1l^{(1)}(x) - \dots - b_rl^{(r)}(x)$ hängt also nur von $(n-1)$ Unbestimmten ab, woraus durch endlich oftmalige Wiederholung die Behauptung folgt. Wird jeweils $\xi = 1$, so besteht die Basis aus n Formen von bzw. $n, n-1, \dots, 1$ Unbestimmten, was die lineare Unabhängigkeit der nichtverschwindenden Formen ergibt.

Der Satz vom Fundamentalsystem ergibt sich daraus in den verschiedenen Fällen wie folgt:

Entsteht der algebraische Körper durch Adjunktion des ganzen algebraischen Elements θ zum Grundkörper, und bedeutet $\mathfrak{J}$ die Gesamtheit aller ganzen Größen des Grundkörpers, so läßt jede ganze Größe des Oberkörpers die Darstellung zu (vgl. etwa Zahlbericht § 3):

$$\omega = \frac{a_0 + a_1\theta + \cdots + a_{n-1}\theta^{n-1}}{\Delta(\theta)},$$

wo a_i Größen aus $\mathfrak{J}$ und $\Delta(\theta)$ die Diskriminante von θ bedeutet. Durch die Substitution $x_i = \theta^i$ geht also der Modul aller ganzen Größen in einen Modul aus Linearformen über; somit ergibt sich die Existenz des Fundamentalsystems in allen Fällen, wo jedes Ideal in $\mathfrak{J}$ ein endliches ist. Die gleiche Überlegung zeigt, daß allgemeiner jedes Ideal im Bereich der ganzen Größen des Oberkörpers ein endliches ist. Nun ist insbesondere für die ganzen rationalen Zahlen bzw. Funktionen einer Unbestimmten, jedes Ideal ein Hauptideal; woraus also folgt, daß die Fundamentalsysteme in algebraischen Zahlkörpern bzw. Körpern von algebraischen Funktionen einer Unbestimmten aus genau n Größen bestehen, wenn n den Grad angibt. Und da im diesen Körpern nach dem obigen jedes Ideal ein endliches ist, ergibt sich also zugleich das Fundamentalsystem für Relativkörper, das im allgemeinen aus mehr Größen bestehen wird, als der Relativgrad angibt.¹⁾ Da ferner auch, wenn $\mathfrak{J}$ den Bereich aller Polynome von mehreren Unbestimmten bedeutet, in $\mathfrak{J}$ jedes Ideal ein endliches ist²⁾, so ergibt sich die Existenz des Fundamentalsystems auch für algebraische Funktionenkörper von mehreren Unbestimmten, das wieder aus mehr Größen bestehen wird, als der Grad angibt.

¹⁾ Nach den Untersuchungen von Steinitz über Moduln aus Linearformen, wo $\mathfrak{J}$ aus den ganzen Zahlen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers besteht, genügen $\nu + 1$ Basiselemente, wenn ν den Relativgrad angibt (Math. Ann. 71, § 4).

²⁾ Nach dem Hilbertschen Theorem von der Modulbasis (Math. Ann. 36). Die hier der Konsequenz halber als Ideale bezeichneten Moduln aus Polynomen werden gewöhnlich als "Formenmoduln" oder einfach "Moduln" bezeichnet. Auch der Hilbertsche Satz, daß ein solcher Modul $\mathfrak{N}$ ein endlicher ist, läßt sich auf den Linearformensatz zurückführen. Sei nämlich f ein in $\mathfrak{N}$ enthaltenes Polynom n -ten Grades der $e + 1$ Unbestimmten $\xi_0, \dots, \xi_e$, das den Term ξ_0^n enthält (was durch lineare Transformation stets erreichbar), so sind alle Polynome aus $\mathfrak{N}$ mod. f denjenigen kongruent, die sich in der Form: $a_1(\xi)\xi_0^{n-1} + \cdots + a_n(\xi)$ darstellen lassen; also vermöge $\xi_0^{n-k} = x_k$ einen Modul von Linearformen bilden, für den jedes Ideal im Bereich von e Unbestimmten als endlich angenommen werden darf, da dies für eine Unbestimmte der Fall ist.

3. Parallelismus und Verschiedenheiten in der Idealtheorie der algebraischen Zahlen und Funktionen.

Der Beweis des Fundamentalsatzes der Idealtheorie, daß jedes Ideal sich eindeutig als Potenzprodukt von Primidealen darstellen läßt, läßt sich für algebraische Zahlen und Funktionen gemeinsam führen; allein auf Grund der Eigenschaft, daß für ganze rationale Zahlen bzw. Funktionen einer Unbestimmten jedes Ideal ein Hauptideal wird.¹⁾ Der Hauptpunkt des Beweises liegt in dem Nachweis, daß aus der Teilbarkeit eines Ideals $\mathfrak{c}$ durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ (d. h. jedes Element von $\mathfrak{c}$ ist in $\mathfrak{a}$ enthalten) die Produktdarstellung: $\mathfrak{c} = \mathfrak{a} \cdot \mathfrak{b}$ folgt.²⁾ Dieser Nachweis stützt sich bei Hurwitz auf den "erweiterten Gaußschen Satz", der aussagt, daß eine ganze Größe ω , die in jedem Koeffizienten des Produktes zweier Polynome g und χ aufgeht, auch in dem Produkt aller Koeffizienten von g und χ aufgeht, bei Dedekind auf einen diesem Satz äquivalenten Modulsatz.³⁾

¹⁾ Vgl. eine Bemerkung in der Einleitung von Hurwitz: Über die Theorie der Ideale (Gött. Nachr. 1894). Im Weberschen Lehrbuch der Algebra ist der Beweis im Anschluß an Kronecker vermöge Einführung der Funktionale für beide Körper parallellaufend erbracht. [Den Zusammenhang zwischen der Kroneckerschen Theorie und der Idealtheorie vermittelt der "erweiterte Gaußsche Satz"; Hurwitz a. a. O.]

²⁾ Besonders hervorgehoben bei Dedekind (Zahlentheorie); Supplement XI, Satz VII, § 177; vgl. die Anmerkung S. 554. Der Satz benutzt die Tatsache, daß es sich um algebraische Körper handelt; gilt nicht mehr für Ideale (Moduln) aus Polynomen, wo das kleinste gemeinsame Vielfache an Stelle des Produktes tritt.

³⁾ Zahlentheorie, Suppl. XI; Satz VI, § 173. Auf die Äquivalenz der beiden Sätze weist Dedekind hin (Über die Begründung der Idealtheorie, Göttinger Nachr. 1895).

Weitergehend läßt sich gemeinsam der Begriff des komplementären Moduls (Hensel Nr. 12) und daraus das Verzweigungsideal (Grundideal, Different) $\mathfrak{z}$ definieren (dessen Norm die Körperdiskriminante D wird); und es gilt der Fundamentalsatz, daß das Verzweigungsideal der größte gemeinsame Teiler aller Hauptideale $F'(\theta)$ ist; wo θ alle ganzen Größen des Körpers durchläuft und $F'(\theta) = 0$ jeweils die zugehörige irreduzible Gleichung bedeutet. Hieraus folgt, daß die Körperdiskriminante alle und nur solche rationale Primzahlen bzw. Linearfaktoren in z enthält, die durch das Quadrat eines Primideals teilbar sind. Für $F'(\theta)$ selbst ergibt sich die Darstellung: $F'(\theta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{z}$, und durch Normbildung $\Delta(\theta) = R^2 \cdot D$; dabei bedeutet $\mathfrak{f}$ den Führer des aus θ abgeleiteten Ringes (Ordnung, Integritätsbereich), d. h. $\mathfrak{f}$ besteht aus der Gesamtheit der (ganzen) Größen, die mit jeder ganzen Größe multipliziert durch den Modul $[1, \theta, \dots, \theta^{n-1}]$ teilbar sind. $R^2 = \text{Norm } \mathfrak{f}$ stellt das Quadrat der Substitutionsdeterminante dar, die die Basis $1, \theta, \dots, \theta^{n-1}$ in eine Basis der ganzen Größen überführt.¹⁾

¹⁾ Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch. Bd. 29, 1882). Die dort für algebr. Zahlen gegebenen Definitionen lassen sich direkt auf algebr. Funktionen übertragen; auch die Beweise lassen sich fast genau übertragen. Die Beweisanordnung bei D.-W. ist davon verschieden: siehe unten. Für die angeführten Sätze vergleiche auch Zahlbericht, § 31 und 32. ($F'(\theta)$ wird dort als "Different" der ganzen Zahl θ bezeichnet.)

Verschiedenheiten in der weiteren Entwicklung werden durch spezielle Eigenschaften der Grundkörper bedingt. So führt die Tatsache, daß im Fall der algebraischen Zahlen die Elemente des Grundkörpers zugleich Exponenten sind, dazu, daß das Verzweigungsideal durch eine höhere als die $(e - 1)^{\text{te}}$ Potenz eines Primideals $\mathfrak{p}$ teilbar sein kann, das in p zur e -ten Potenz aufgeht (wenn nämlich e durch p teilbar ist); und führt dadurch auf die weiteren Begriffe des Trägheits- und Verzweigungskörpers²⁾, die kein Analogon in der Theorie der algebraischen Funktionen besitzen. Vor allem aber fällt, wegen der Existenz der unendlich vielen Konstanten im Grundkörper, bei den algebraischen Funktionen die Endlichkeit der Anzahl der Idealklassen fort und damit alle mit der Bestimmung der Klassenanzahl zusammenhängenden Fragestellungen. Indessen läßt sich in gewissem Sinne als transzendentes Analogon zum Klassenkörper der Bereich aller (transzendenten) Primformen³⁾ ansehen; da hier jeder Punkt durch eine einzige Form, ein Hauptideal, erzeugt wird.

²⁾ Vgl. Zahlbericht, § 39–45.

³⁾ Klein, Zur Theorie der Abelschen Funktionen (Ann. 36, 1890).

Auf der andern Seite führt die Existenz der unendlich vielen Konstanten im Grundkörper $K(z)$ bei den algebraischen Funktionen zu Sätzen und Fragestellungen, die kein

Analogon bei den algebraischen Zahlen besitzen. Vorerst ergibt sich daraus eine gewisse Vereinfachung in der Beweisanordnung; so etwa in dem von D.-W. gegebenen Beweis der eindeutigen Zerlegbarkeit der Ideale in Primideale, wo sich der "erweiterte Gaußsche Satz" oder ein diesem äquivalenter Satz umgehen läßt durch Benutzung der Tatsache, daß jede Linearform $(z - c)$ unendlich viele Restklassen besitzt, nämlich alle Konstanten (während die Anzahl der Restklassen mod. einer Primzahl endlich ist).¹⁾

¹⁾ D.-W. § 9. Vgl. die Anmerkungen S. 212 u. 213.

Zu wirklich neuen Resultaten führt die weitere Tatsache, daß jedes Polynom mit ganzen rationalen Funktionen von z als Koeffizienten, mod. $(z - a)$ in Linearfaktoren zerfällt (was für ein ganzzahliges Polynom mod. p nicht statthat); eine Tatsache, die auch noch gilt, wenn statt aller Konstanten nur alle algebraischen Zahlen genommen werden.²⁾ Hieraus folgt nämlich, daß jedes Primideal ein Ideal ersten Grades ist³⁾; und daraus weiter, daß die Körperdiskriminante D der Durchschnitt aller Diskriminanten $\Delta(\theta)$ wird, wo θ alle ganzen Größen durchläuft⁴⁾; beides im Gegensatz zu den algebraischen Zahlen. Hinterher ergibt sich daraus wieder, daß das Verzweigungsideal der Durchschnitt aller Hauptideale $F'(\theta)$ wird.

²⁾ Daß in diesem Fall die ganze Theorie erhalten bleibt, bemerken D.-W. in der Einleitung.

³⁾ D.-W., § 9, Nr. 7.

⁴⁾ D.-W., S. 224.

Weitere Verschiedenheiten werden dadurch bedingt, daß für die algebraischen Zahlen der Grundkörper R der rationalen Zahlen etwas absolut Ausgezeichnetes ist, nämlich der im Körper enthaltene Primkörper, (d. h. der aus der Einheit abgeleitete Körper); während der Grundkörper $K(z)$ etwas Relatives ist. Es läßt sich jede nichtkonstante Funktion ξ als unabhängige Veränderliche wählen; der Körper wird dann ein algebraischer Körper über $K(\xi)$. Der Satz, daß jedes Primideal $\mathfrak{p}$ ein Ideal ersten Grades ist, also jede Funktion mod. $\mathfrak{p}$ einer Konstanten kongruent ist, verbunden mit der Möglichkeit, eine beliebige Funktion als unabhängige Veränderliche zu nehmen, führt zu dem wichtigsten, über die algebraischen Zahlen hinausgehenden Begriff, zu dem Punktbegriff in rein arithmetischer Fassung. (Vgl. Hensel 10a.) Jeder Punkt ist dabei repräsentiert durch einen dem Funktionenkörper isomorphen Körper von Konstanten.¹⁾ Die Gesamtheit der so definierten Punkte bildet die "absolute Riemannsche Fläche". Diese Punktdefinition hängt nur vom Körper ab, nicht von einer speziellen Veränderlichen. Dagegen wird der Existenzbeweis unter Auszeichnung irgendeiner Funktion als unabhängigen Veränderlichen z geführt; ein Punkt P wird durch ein Primideal $\mathfrak{p}$ erzeugt, indem jeder Funktion ihr konstanter Rest modulo $\mathfrak{p}$ zugeordnet wird; es verschwinden also insbesondere die durch $\mathfrak{p}$ teilbaren Funktionen in P und umgekehrt. Durchläuft $\mathfrak{p}$ alle Primideale in z , so werden dadurch alle Punkte erhalten, in denen z endlich ist; die übrigen Punkte entstehen durch Einführung der unabhängigen Veränderlichen $\xi = \frac{1}{z}$ und entsprechen den Primidealen, die im Hauptideal ξ aufgehen. Natürgemäß können auch die an den Punktbegriff anschließenden Begriffe kein Analogon bei den algebraischen Zahlen haben; wie der Begriff des Polygons, der Polygonklasse, der Dimension einer Polygonklasse usw.

¹⁾ Zwei Körper heißen bekanntlich "isomorph", wenn sie derart ein-eindeutig aufeinander bezogen werden können, daß auch Summe, Differenz, Produkt und Quotient sich entsprechen.

4. Zusammenhang der arithmetischen Begründung der Reihenentwicklung mit der Idealtheorie.

Bei Hensel-Landsberg tritt das transzendente Hilfsmittel der Reihenentwicklung und der der Funktionentheorie entnommene Punktbegriff an Stelle der Idealtheorie. Die neuerdings von Hensel gegebene arithmetische Begründung der Reihenentwicklung für algebraische Zahlen und Funktionen¹⁾ kann somit als ein Äquivalent der Idealtheorie angesehen werden. Tatsächlich kommt diese arithmetische Begründung darauf hinaus, für jedes Primideal zu einem solchen (transzendenten) Erweiterungskörper überzugehen, wo dies Primideal zu einem Hauptideal wird, also die gewöhnlichen Zerlegungssätze gelten; und zwar genügt es, diese Überlegung für alle in einer Primzahl p bzw. Linearfunktion $z - a$ aufgehenden Primideale durchzuführen.

¹⁾ Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen (Math. Zeitschr. Bd. 2, 1915) und Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen (Math. Zeitschr. Bd. 4, 1919). Für eine ausführlichere Darlegung vgl. Hensel Nr. 44ff.

Es handelt sich zuerst um die Einführung eines transzendenten Erweiterungskörpers, der gebildet ist durch alle Reihenentwicklungen nach ganzen Potenzen von $z - a$ bzw. p (p -adischen Zahlen), mit jeweils höchstens endlich vielen negativen Potenzen. In diesem Körper zerfällt die den algebraischen Zahl- bzw. Funktionenkörper definierende irreduzible Gleichung in das Produkt von ϱ irreduziblen Faktoren, was der Zerlegung von p bzw. $z - a$ in das Produkt der ϱ "primären" Ideale $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_\varrho$ entspricht. Der weiteren Darstellung jedes primären Ideals als Potenz eines Primideals: $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{\lambda_i}$, entspricht bei Hensel die Einführung eines weiteren, in bezug auf den transzendenten Erweiterungskörper algebraischen Körpers. Und zwar läßt sich dieser im Fall der algebraischen Funktionen durch eine reine Gleichung definieren; im Fall der algebraischen Zahlen allgemeiner durch eine algebraisch auflösbare Gleichung. Die Vereinfachung bei den algebraischen Funktionen ist darauf zurückzuführen, daß hier keine Trägheits- und Verzweigungskörper (vgl. Nr. 3) auftreten.

Die bei diesen Untersuchungen auftretende "abbrechende Reihe" nach einem Primelement $\mathfrak{p}^1)$ (die noch keinen transzendenten Konvergenzbeweis verlangt)

$$V = \varepsilon_0 + \varepsilon_0 t + \dots + \varepsilon_{\lambda-1} t^{\lambda-1} + v_\lambda t^\lambda + v_{\lambda+1} t^{\lambda+1} + \dots,$$

wo $\varepsilon_0, \dots, \varepsilon_{\lambda-1}$ Konstante, v_λ ein ganzes Element des Körpers bedeuten, findet sich ganz entsprechend bei D.-W.²⁾ Hier wird sie aus der Idealtheorie abgeleitet und ergibt die Grundlage für die Definition der Ordnung des Verschwindens (bzw. Unendlichwerdens) einer Funktion in einem Punkt.

¹⁾ Neue Begründung ... , Formel (11).

²⁾ D.-W., S. 231 und § 15.

5. Vergleich der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen mit der geometrischen Theorie. Verschiedener Invarianzbegriff.

"Invariant" ist jeder allein durch den Körper charakterisierte Begriff. Diese Invarianz wird in der arithmetischen Theorie im allgemeinen schon in der Definition gegeben, die in bezug auf alle Elemente des Körpers, nicht in bezug auf irgendeine Basis oder ausgezeichnete Variable, ausgesprochen wird; ein Beispiel bietet der oben angegebene Punktbegriff.

Dagegen geben die übrigen Theorien von irgendeiner speziellen Variablen oder Basis aus und zeigen nachträglich die Unabhängigkeit des Begriffes von dieser speziellen Wahl; die Invarianz wird hier eine Invarianz gegenüber birationaler Transformation.

Es möge nämlich der Körper einerseits entstehen durch Adjunktion des algebraischen Elements s zu $K(z)$, andererseits durch Adjunktion von σ zu $K(\xi)$, wobei $f(z, s) = 0$ bzw. $F(\xi, \sigma) = 0$ jeweils die irreduziblen Gleichungen für s bzw. σ bedeuten; oder noch allgemeiner durch Adjunktion einer endlichen Anzahl von Elementen zu $K(\eta)$, mit den zugehörigen irreduziblen Gleichungen $g_1(\eta, \tau_1) = 0$; $g_2(\eta, \tau_2) = 0$; ... Dann lassen sich nach Definition alle Elemente rational ausdrücken durch z und s sowohl wie durch ξ und σ wie auch durch $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$. Insbesondere sind also z und s rational durch ξ und σ ausdrückbar und umgekehrt; ebenso z und s rational durch $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$ und umgekehrt. Die ebene Kurve $f(z, s) = 0$ geht also durch "birationale Transformation" in die ebene Kurve $F(\xi, \sigma) = 0$ über oder auch in die durch $g_1(\eta, \tau_1) = 0$; $g_2(\eta, \tau_2) = 0$; ... definierte Kurve im Raume der Variablen $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$.

Die Invarianz zeigt sich also so, daß die für eine spezielle Kurve ausgesprochene Definition für alle durch birationale Transformation daraus hervorgehenden Kurven (im Raum von beliebig vielen Dimensionen) erhalten bleibt; für alle Kurven der "Klasse" nach Riemann. Als "Punkt" wird hier ein zusammengehöriges Wertsystem $z = a, s = b$ definiert, so daß also $f(a, b) = 0$; dieser Punkt geht durch birationale Transformation im allgemeinen wieder in ein zusammengehöriges Wertsystem α, β von $F(\xi, \sigma) = 0$ über, kann in besonderen Fällen, wenn a, b ein "singulärer" Punkt war, mehreren "Punkten" auf $F(\xi, \sigma) = 0$ entsprechen, und es lassen sich immer Kurven angeben, auf denen ein "singulärer" Punkt von $f(z, s) = 0$ einer endlichen Anzahl einfacher, getrennt oder benachbart liegender Punkte entspricht (Auflösung der Singularitäten).¹⁾ Ebenso geht eine Punktgruppe wieder in eine Punktgruppe über; und zwar ist die Anzahl ihrer Punkte invariant, sobald man einen singulären Punkt als so viele Punkte zählt, wie ihm einfache bei einer geeigneten Transformation entsprechen. Da sich jede Kurve birational in eine solche mit "gewöhnlichen vielfachen" Punkten transformieren läßt²⁾, entwickelt die geometrische Theorie ihre Begriffe nur für solche speziellen Kurven und zeigt nachträglich die Invarianz gegenüber jeder birationalen Transformation, auch einer solchen, die zu den allgemeinsten singulären Punkten führt.

¹⁾ Vgl. etwa Brill-Noether, 6. Abschnitt. Genaueres über "singuläre" Punkte in der nächsten Nummer.

²⁾ Vgl. etwa Brill-Noether, 6. Abschnitt.

Insbesondere läßt sich als ausgezeichnete Kurve der "Klasse" — den hyperelliptischen Fall ausgenommen — die sogenannte "Normalkurve der φ " im Raum von $(p - 1)$ Dimensionen einführen, die keine singulären Punkte besitzt; wo die φ die "adjungierten Kurven $(n - 3)$ -ter Ordnung" für das homogen gemachte $f(z, s) = 0$ sind. Einer birationalen Transformation von $f(z, s) = 0$ in $F(\xi, \sigma) = 0$ entspricht eine lineare Transformation der φ , so daß es sich hier um Invarianz im projektiven Sinne handelt. Die Darstellung aller Funktionen des Körpers als rationale Funktionen der φ wird als "invariante Darstellung" in der geometrischen Theorie bezeichnet.¹⁾

¹⁾ Vgl. etwa Brill-Noether, 8. Abschnitt. Für algebraische Funktionen von mehr Veränderlichen ist die Frage, ob sich die Invarianz auf eine solche gegenüber linearer Transformation zurückführen läßt, nicht behandelt.

Die lineare Schar der φ oder auch der von ihnen ausgeschnittene "Spezialgruppen" geht also bei jeder birationalen Transformation in sich über, ist somit allein durch den Körper charakterisiert. Sie entspricht der Differentialklasse in der arithmetischen Theorie, bei der

sich die Invarianz wieder direkt in der Definition zeigt, die durch Eigenschaften in bezug auf jede Funktion des Körpers als unabhängige Veränderliche, gegeben wird.

6. Fortsetzung des Vergleichs. Singuläre Punkte.

Mit der verschiedenen Auffassung des Punktbegriffes hängt es zusammen, daß die "singulären Punkte" der Kurven, die in der algebraisch-geometrischen Theorie besondere Schwierigkeiten bereiten, in der Begründung der arithmetischen Theorie überhaupt nicht auftreten; und daß folglich auch die "adjungierten Funktionen" nicht zum Aufbau der arithmetischen Theorie erforderlich sind, wie dies in der geometrischen Theorie der Fall ist, sondern speziellen höheren Teilen der Theorie angehören. Andererseits treten in der Grundlegung der geometrischen Theorie die Verzweigungspunkte nicht auf; tatsächlich fallen diese auch bei der Darstellung der Integrale in der Aronholdschen Normalform (Hensel Nr. 27, Formel 80) heraus.

Die in 5. gegebene Definition des singulären Punktes läßt sich so fassen: $f(z, s) = 0$ (bzw. eine Kurve in einem höheren Raum) besitzt in $z = a, s = b$ (bzw. $z = a; s_i = b_i$) einen singulären Punkt, wenn dies Wertsystem von mehr als einem Punkt der absoluten Riemannschen Fläche (Punkt im arithmetischen Sinn) angenommen wird; oder in einem oder mehreren Punkten in höherer Ordnung angenommen wird. Im letzteren Falle handelt es sich um einen Punkt des Verzweigungspolygons von z sowohl wie von s ; es entspricht das den "aufeinanderfolgenden Punkten" der geometrischen Theorie; der Punkt wird ein (höherer) Rückkehrpunkt von $f(z, s) = 0$ (bzw. der Kurve im höheren Raum).

Da sich jede beliebige Funktion η des Körpers nach Voraussetzung rational durch z und s darstellen läßt, entsteht wegen der Isomorphie jeder Punkt der absoluten Riemannschen Fläche, wo $z = a, s = b$ wird, dadurch, daß jeder Funktion η , dargestellt durch z und s , ihr Wert für $z = a, s = b$ zugeordnet wird. Damit der Punkt ein singulärer ist, muß es also mindestens eine Funktion η geben, die für $z = a, s = b$ mehrere Werte oder ein Wertsystem mehrmals annimmt. Und das kann wegen der rationalen Ausdrückbarkeit durch z und s nur dann der Fall sein, wenn in dieser Darstellung für $z = a, s = b$ Zähler und Nenner gleichzeitig verschwinden. Daraus folgt, daß die obige Definition identisch ist mit der üblichen, daß $f, \frac{\partial f}{\partial z}$ und $\frac{\partial f}{\partial s}$ für $z = a, s = b$ verschwinden. Denn in diesem Fall ist $\eta = \frac{z-a}{s-b}$ eine Funktion der angegebenen Art, die für $z = a, s = b$ mehrwertig ist, während im entgegengesetzten Fall jede Funktion, auch wenn sie $\frac{0}{0}$ wird, nur einen Wert annimmt.

Bei dem arithmetischen Punktbegriff kann der singuläre Punkt nicht auftreten, da zwei Punkte als verschieden gelten, sobald nur einer Funktion verschiedene Wertsysteme zugeordnet sind. Aber auch bei der zur Begründung des arithmetischen Punktbegriffs dienenden Idealtheorie tritt der Begriff des singulären Punktes nicht auf dadurch, daß immer zugleich die Gesamtheit aller ganzen Größen des Körpers betrachtet wird. Alle im Endlichen gelegenen singulären Punkte von $F(z, \theta) = 0$, wo θ algebraisch-ganz in bezug auf z ist, werden nämlich (nach der zweiten Definition und Nr. 3 Schluß) durch das "Doppelpunktsideal" $\mathfrak{f}$ erzeugt. Da nun nach dem Fundamentalsatz das Verzweigungsideal $\mathfrak{z}$ größter gemeinsamer Teiler aller Hauptideale $F'(\theta)$ ist, so läßt sich zu jedem Primideal $\mathfrak{p}$ ein θ angeben, daß das zugehörige $F'(\theta)$ nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar, und folglich, — da $\mathfrak{f}$ größter gemeinsamer Teiler von $F'(\theta)$ und $F(z)$ — mindestens eines der beiden Hauptideale $F'(\theta)$ und $F'(z)$ nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist. Es gibt also kein Wertsystem, für das gleichzeitig alle $F'(\theta)$ und $F'(z)$ verschwinden, und folglich wird das Wertsystem $z = a, \theta = b$ nur in einem Punkt der absoluten Riemannschen Fläche angenommen; die Gesamtheit der ganzen algebraischen Funktionen des Körpers (die man als Kurve im Raum von unendlich vielen

Dimensionen deuten kann) besitzt keinen singulären Punkt im Endlichen; nur endliche Werte kommen aber bei der Idealtheorie in Betracht.

Aber auch die Basisfunktionen $\omega_1, \dots, \omega_n$ aller ganzen Größen besitzen keine singulären Punkte im Endlichen. Nach dem Obigen ist nämlich durch ein allen ganzen Funktionen isomorph zugeordnetes Konstantensystem schon jeder Punkt im arithmetischen Sinn eindeutig bestimmt. Besitzt somit eine durch irgendwelche ganze Funktionen s_i definierte "Raumkurve" für $s_i = \alpha_i$ einen singulären Punkt im Endlichen, so muß es mindestens eine ganze Funktion η geben, die für $s_i = \alpha_i$ mehrere Wertsysteme annimmt. Bedeutet nun $\omega_1, \dots, \omega_n$ eine Basis aller ganzen Größen, so entspricht wegen $\theta = a_1\omega_1 + \dots + a_n\omega_n$ mit ganzen rationalen a_i , jedem Wertsystem der ξ nur ein Wertsystem der ω ; folglich kann die durch $\omega_1, \dots, \omega_n$ definierte Raumkurve keinen singulären Punkt im Endlichen besitzen; und jeder Punkt der absoluten Riemannschen Fläche, in dem z endlich ist, ist schon eindeutig definiert durch ein den ω_i isomorph zugeordnetes Konstantensystem. Die Basisfunktionen sind gerade die Funktionen η , die für $s_i = \alpha_i$ mehrwertig werden. Durch die Einführung der Basis der ganzen Größen, etwa an Stelle einer Basis $1, \theta, \dots, \theta^{n-1}$, wird also die Schwierigkeit der singulären Punkte umgangen.

In der geometrischen Theorie wird die Aufgabe, alle Punkte der absoluten Riemannschen Fläche eindeutig zu erzeugen — allgemeiner alle Funktionen zu bilden, die in gegebenen Punkten unendlich werden — vermöge der adjungierten Formen und ihrer Quotienten, geleistet. Eine Form χ heißt dabei adjungiert, wenn $\chi = 0$ in jedem i -fachen Punkt der Grundkurve $f(z, s) = 0$ mindestens einen $(i - 1)$ -fachen Punkt besitzt; ein höherer singulärer Punkt ist dabei erst in gewöhnliche vielfache Punkte aufzulösen. Daß für die allgemeinste Funktion $\eta = \frac{\chi}{\psi}$ in einem singulären Punkt von $f(z, s) = 0$ Zähler und Nenner überhaupt verschwinden müssen, wurde oben gezeigt; daß sie adjungiert sein müssen, zeigt die Betrachtung der überall endlichen Differentiale. Daß umgekehrt die Bedingungen des Adjungiertseins zur Bildung der allgemeinsten Funktion auch hinreichend ist, zeigt der "Restsatz", auf den noch näher eingegangen werden wird. Die adjungierten Funktionen vertreten also die Stelle der Basisfunktionen der arithmetischen Theorie.

Arithmetisch entspricht einer adjungierten Form der Zähler einer durch das "Doppelpunktsideal" $\mathfrak{f}$ teilbaren Funktion des Körpers, sobald man die singulären Punkte — was durch Transformation immer erreichbar — alle im Endlichen gelegen annimmt. Daraus zeigt sich formal die Darstellung der Basisgrößen $\omega_1, \dots, \omega_n$ als Quotienten adjungierter Formen, und daraus der Zusammenhang der verschiedenen Darstellungsweisen wie folgt:

Bedeutet $R(z)$ die Substitutionsdeterminante einer Basis $1, \theta, \dots, \theta^{n-1}$ in eine Basis $\omega_1, \dots, \omega_n$, so drückt sich umgekehrt jedes ω als Quotient einer ganzen Funktion von z und θ durch $R(z)$ aus; $\omega_i = \frac{G_i(z, \theta)}{R(z)}$. Da also $R(z) \cdot \omega_i$ dem aus θ abgeleiteten Ringe angehört, so ist nach der Definition des Führers $R(z)$ durch $\mathfrak{f}$ teilbar [aus $(\Delta(z))^2 = \text{Norm } \mathfrak{f}$ folgt diese Teilbarkeit nur für $(R(z))^2$]. Da nun ω_i als ganze Funktion für alle endlichen z endlich bleibt, muß auch die Zählerfunktion $G_i(z, \theta)$ durch $\mathfrak{f}$ teilbar sein; Zähler und Nenner aller ω_i sind also adjungiert.

Aus dieser Darstellung der ω folgt aber die Darstellung aller Funktionen des Körpers durch Quotienten adjungierter.

Nach dem Vorangehenden läßt sich die geometrische Theorie charakterisieren als die Theorie des aus einer Größe θ abgeleiteten Ringes (Ordnung), im Gegensatz zu der alle ganzen Größen gleichzeitig betrachtenden arithmetischen Theorie. So ist es klar, daß der Führer des Ringes — die singulären Punkte — eine entscheidende Rolle spielt.

Es lassen sich noch weitere Analogien zwischen der arithmetischen Theorie der Ringe

(Ordnungen) und der geometrischen Theorie angeben. So zählt die geometrische Theorie die bei dem Schnitt mit adjungierten Kurven in die singulären Punkte fallenden Schnittpunkte nirgends mit, sondern betrachtet nur die davon verschiedenen Punktgruppen. Dem entspricht, daß Dedekind¹⁾ nur solche Ringideale betrachtet, die zu dem Führerideal $\mathfrak{f}$ teilerfremd sind, und für diesen Bereich von Idealen alle Teilbarkeitsgesetze, einschließlich der eindeutigen Zerlegbarkeit in Primideale, aufstellt.

¹⁾ Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Die in diesen Paragraphen für algebraische Zahlen ausgesprochenen Sätze gelten wörtlich für algebraische Funktionen einer Veränderlichen.)

Auch der der geometrischen Theorie zugrunde liegende “Fundamentalsatz der algebraischen Funktionen”²⁾, oder wenigstens eine unmittelbare Folge davon, findet in gewissem Sinn ein Analogon in der arithmetischen Theorie der Ringe. Dieser Satz gibt die Bedingungen an für eine Darstellbarkeit:

$$\psi(z, s) = A(z, s) \cdot f(z, s) + B(z, s) \cdot g(z, s);$$

wo alle auftretenden Größen ganz rational in s, z sind (allgemeiner ganz und homogen in z_1, z_2, z_3). Aus diesen Bedingungen folgt³⁾, daß vermöge $f(z, s) = 0$ der Quotient $\frac{\psi}{\varphi}$ stets dann gleich einer ganzen rationalen Funktion $B(z, s)$ wird, wenn er zu f adjungiert ist. Dem entspricht der Satz aus Nr. 3, der all diesen Vergleichen zugrunde liegt, daß der Führer $\mathfrak{f}$ eines aus θ abgeleiteten Ringes gleich dem Doppelpunktsideal von $f(z, \theta) = 0$ ist. Denn nach der Definition des Führers gehört jede durch $\mathfrak{f}$ teilbare algebraische ganze Größe dem Ring an, ist also ganz und rational durch z und θ darstellbar; während der erwähnte Satz aussagt, daß eine solche Größe eine adjungierte Funktion ist.⁴⁾

²⁾ M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. Math. Ann. Bd. 6 (1873).

³⁾ Brill-Noether, Nr. 55.

⁴⁾ Es ist hier im Anschluß an Dedekind stets die Voraussetzung gemacht, daß θ eine ganze algebraische Größe (was durch Transformation stets erreichbar).